



山东大学



计算思维

计算机基础（4学时）

千载文脉凝风骨，根植山大盛芳华

主讲人：李琨

时间：2024年秋季学期

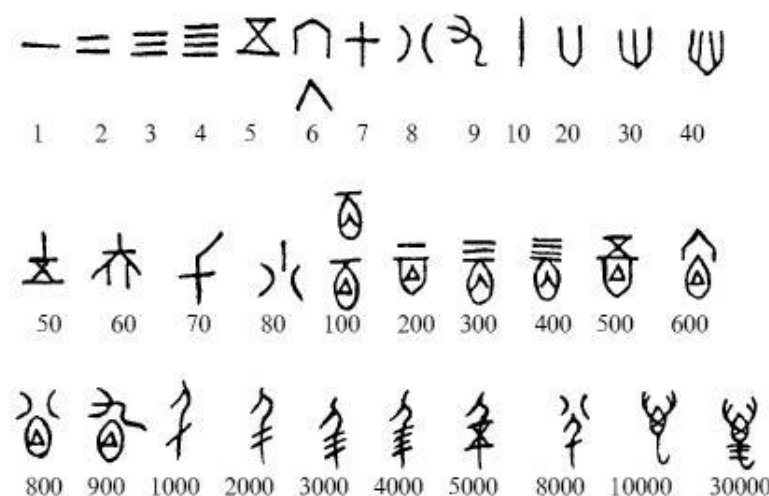


2.1 数、计算、计算工具

- 数的起源
 - 数的记法
 - 阿拉伯数字
- 计算工具发展回顾
 - 算筹
 - 算盘
 - 纳皮尔筹
 - 计算尺
 - 计算器

数的起源

- 语言的产生，产生了数，有了数就有了“**记数**”和“**计算**”问题
 - 最早的数的概念是“有”和“无”，
 - 后来把“有”分成了“一”、“二”、“三”和“多”等不同情况
- 数的记法
 - 考古发现
 - 中东地区，在树木或者石头上刻痕划印来记录流逝的日子
 - 大约在5000年以前，埃及的祭司在一种用芦苇制成的草纸上书写数的符号
 - 公元前1500年，南美洲秘鲁印加族，习惯于“结绳记数”
 - 中国先民也是“结绳而治”，后来又改为“书契”
 - 数字符号记数
 - 阿拉伯数字
 - 罗马数字
 - ...



计算工具——算筹

- 算筹
 - 算筹是我国古代发明的记数和计算工具。大约出现在春秋晚期战国初年，即公元前722年~公元前221。
 - 据史书记载和考古发现，古代的算筹是一根根同样长短和粗细的**小棍子**，长约12厘米左右，径粗2到3毫米，多用竹子制成，也有用木头、兽骨、象牙、金属等材料制成的，大约二百七十几枚为一束，放在一个布袋里，系在腰部随身携带。
- 算筹记数—布筹，**十进制思想**
- 算筹计算--筹算



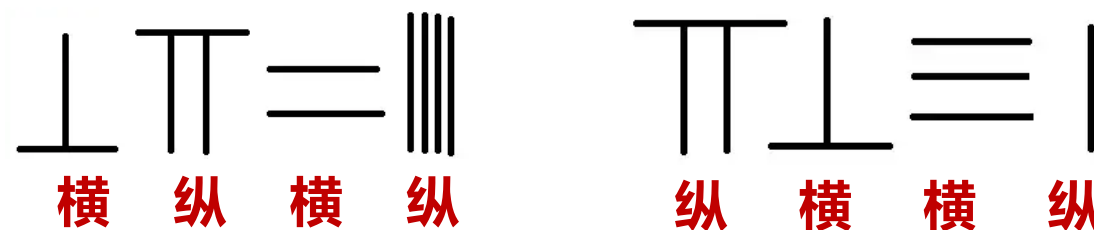
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
纵式						⊥	⊥⊥	⊥⊥⊥	⊥⊥⊥⊥
横式	—	=	≡	≡≡	≡≡≡	⊥	⊥⊥	⊥⊥⊥	⊥⊥⊥⊥
多位数	3	2	5	6					
	≡		≡≡	⊥					

计算工具——算筹

• 算筹的使用方式

横式表示十位，千位，十万位.....竖式表示个位，百位，万位.....零则以空位表示。采取的是纵(竖)横交错的形式

例：6724和76301

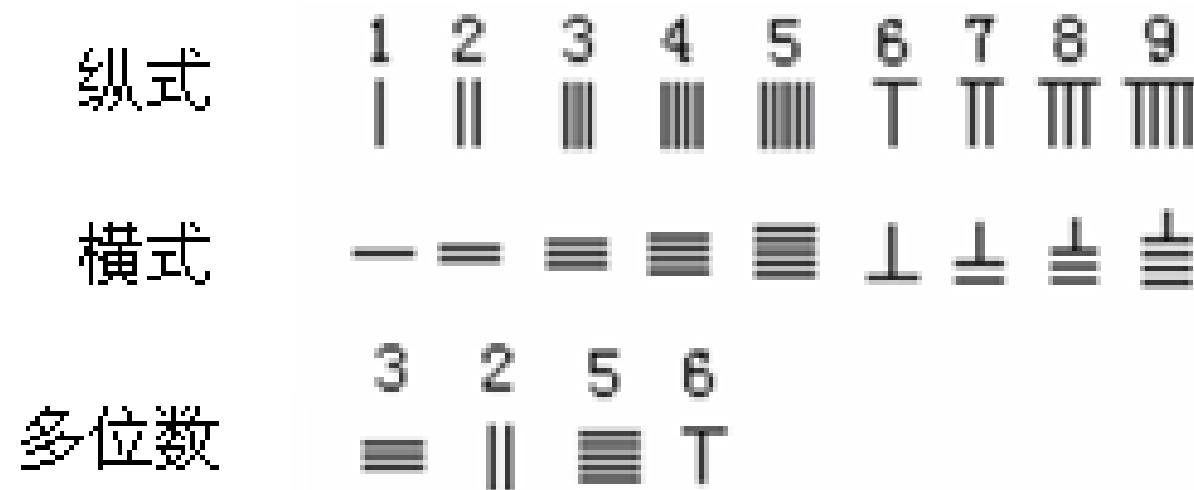


• 算筹的缺点

需要较大的地方摆算筹

运算过程不保留

出了错误不便检查



计算工具——算盘

• 算盘

- 用**算珠**代替了算筹，用木棒将算珠穿起来，固定在木框上，用手指拨动算珠代替移动算筹。这种美妙的设计是对算筹的绝好改进。
- 算盘是我国的伟大发明，可以将算盘的发明与中国古代四大发明相提并论。
- 最早可以追溯到公元前700多年。



(a) 13 档老算盘



(b) 17 档现代财务专用算盘

计算工具——纳皮尔筹

- 1612年，英国数学家纳皮尔（Napier, 1550年～1617年，对数的创始人）发明了一种筹算工具，即纳皮尔筹。
- 用一位数乘法和加法代替多位数乘法，也可以用除法和减法代替多位数的除法，从而简化了计算。

$$\begin{array}{r}
 934 \\
 \times 314 \\
 \hline
 3736 \\
 9340 \\
 + 28020 \\
 \hline
 293276
 \end{array}$$

多位数乘法列式

9	3	4	
			3
			1
			4

9	3	4	
2 7	0 9	1 2	3
0 8	0 3	0 4	1
3 6	1 2	1 8	4

	9	3	4			
2	2	7	0	1	2	3
9	0	9	0	3	0	1
3	3	6	1	2	1	4
	2	7	6			

计算工具——计算尺

- 计算尺发明于大约1620 ~ 1630年，在John Napier对数概念发表后不久。
- 计算尺的数学原理

对数的定义：

如果 $a^x=N$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$), 那么数 x 叫做以 a 为底 N 的对数(Logarithm), 记作 $x=\log_a N$.

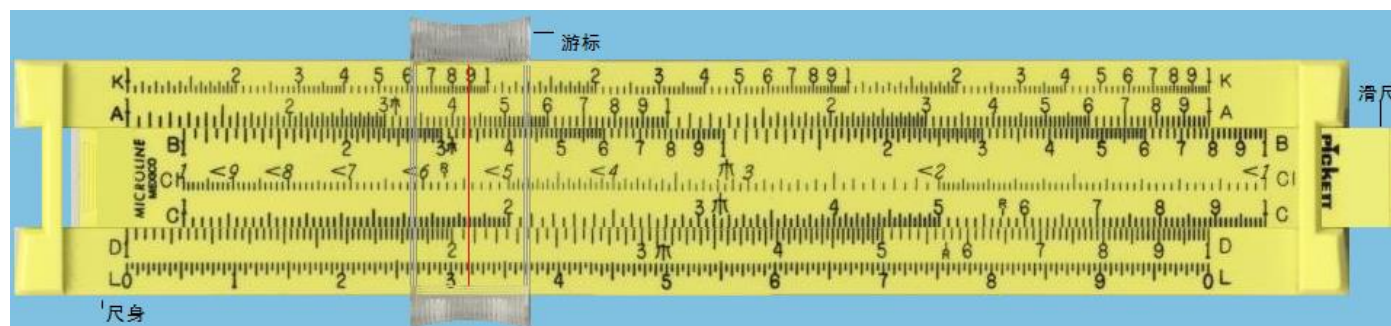
其中, a 叫做对数的底数, N 叫做真数, 且 $a>0$, $a\neq 1$, $N>0$ 。

以 10 为底的对数叫做常用对数 (Common logarithm), 并把 $\log_{10}N$ 记为 $\lg N$ 。称以无理数 e ($e=2.71828\dots$) 为底的对数为自然对数 (Natural logarithm), 并把 $\log_e N$ 记为 $\ln N$ 。

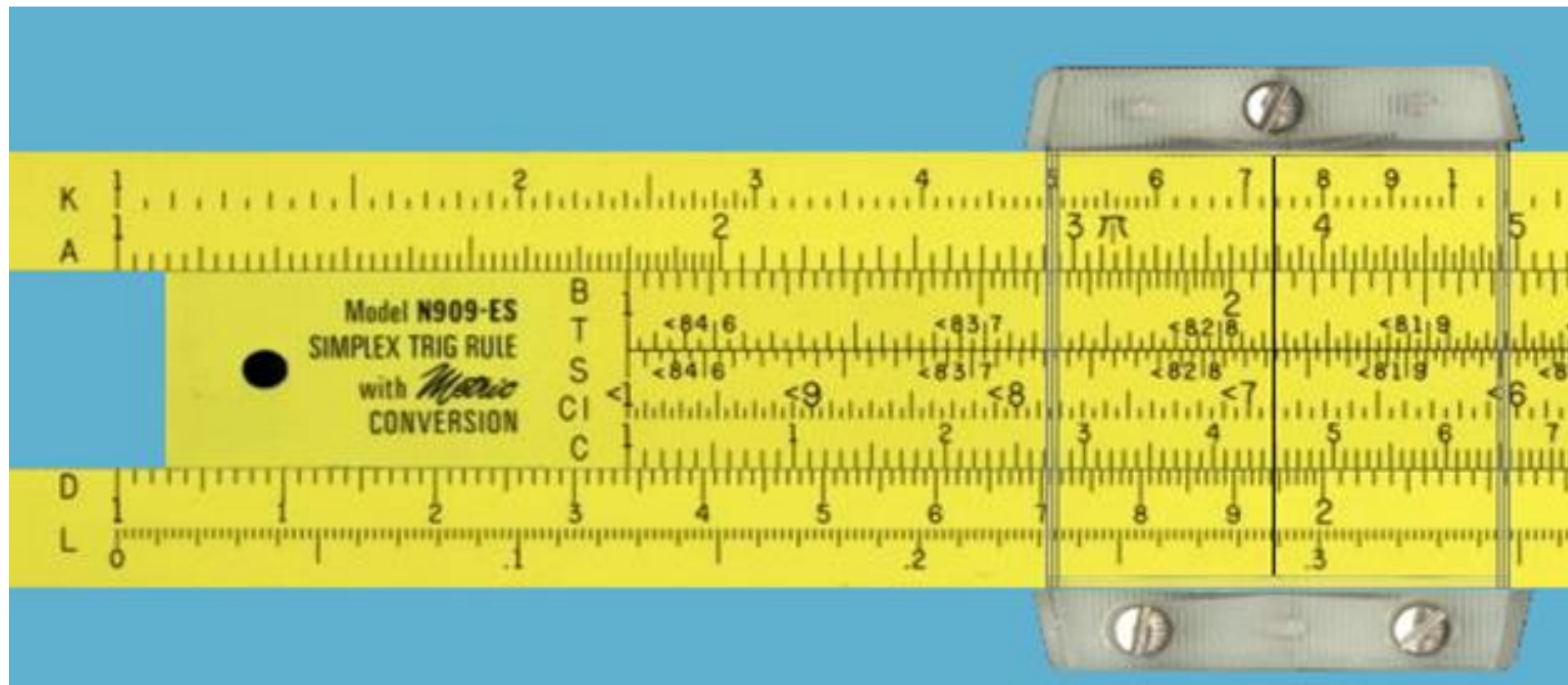
对数有下列性质：

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$$

$$\log(x/y) = \log(x) - \log(y)$$



计算工具——计算尺



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

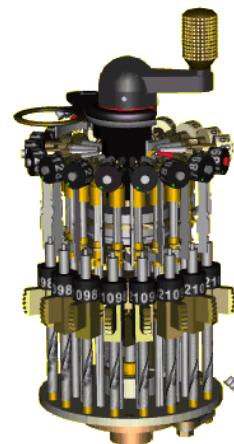
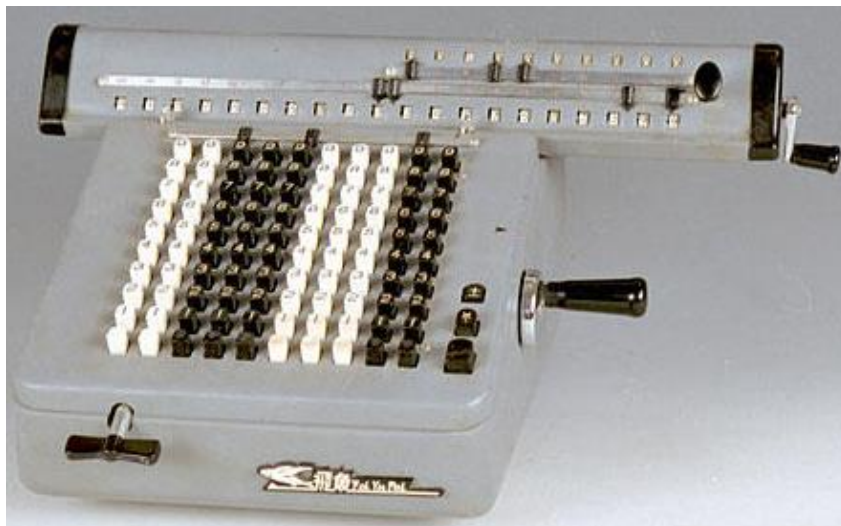
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

其他计算工具

- 机械式计算机



- 计算器



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



2.2 数的表示与字符编码

- 数与进制
- 原码、反码与补码
- 数的定点表示和浮点表示
- 字符数据与字符编码
- 数据的存储单位

数的进制

- **数制** (Numbering system) 即表示数值的方法, 也称**计数制**, 是用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。
 - **非进位数制**, 表示数值的数码与它在数中的位置无关的数制称为非进位数制, 如罗马数字就是典型的非进位数制。
 - I (1)、V (5)、X (10)、L (50)、C (100)、D (500) 和M (1000)
 - **进位数制**, 按进位的原则进行计数的数制称为进位数制, 简称“**进制**”。
 - 数制的**基数**, 表示一个数字时所用的数字符号的个数称为基数 (Radix)。如十进制数制的基数为10, $[0,9]$, 二进制的基数为2, $[0,1]$ 。
 - 加法逢 N 进一, 减法借一当 N 。
- **位权表示法**, 在数据后加一个特定的字母 (D, B, O, X) 来表示它所采用的进制 (十进制, 二进制, 八进制, 十六进制)

不同进制数之间的转换

• r 进制转十进制

- 整数部分，从右到左乘基数
- 小数部分，从左到右除基数

• 十进制转 r 进制

- 整数部分，除基数取余法
- 小数部分，乘基数取整法

$$(a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0 . b_1 b_2 \cdots b_{m-1} b_m)_r \quad (2-1)$$

其中 $a_i, b_j \in \{0, 1, 2, \dots, r-1\}$, $i=0, 1, \dots, n$, $j=1, 2, \dots, m$

对于数字的整数部分，对应的十进制数值：

$$(a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_r = a_0 \times r^0 + a_1 \times r^1 + \cdots + a_{n-1} \times r^{n-1} + a_n \times r^n = \sum_{i=0}^n a_i r^i \quad (2-2)$$

同理，对于数字的小数部分，对应的十进制数值：

$$(0.b_1 b_2 \cdots b_m)_r = b_1 \times r^{-1} + b_2 \times r^{-2} + \cdots + b_m \times r^{-m} = \sum_{i=1}^m b_i r^{-i} \quad (2-3)$$



不同进制数之间的转换

• r 进制转十进制

- 整数部分，从右到左乘基数
- 小数部分，从左到右除基数

举例：二进制数转换为十进制数

整数：

11010101 B

$$= 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^7 = 213D$$

小数：

$$0.1101B = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 0.8125D$$

举例：八进制数转换为十进制数

$$72.45O = 2 \times 8^0 + 7 \times 8^1 + 4 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2} = 58.578125D$$



不同进制数之间的转换

- r 进制转十进制
 - 整数部分，从右到左乘基数
 - 小数部分，从左到右除基数
- 十进制转 r 进制
 - 整数部分，除基数取余法
 - 小数部分，乘基数取整法

整数

1. 除以 r ：将十进制数除以 r ，记录商和余数。
2. 商作为新的被除数：将上一步的商作为新的被除数，再除以 r ，记录新的商和余数。
3. 重复步骤2：不断重复，直到商为0为止。
4. 从最后一个余数开始，倒序排列所有余数，这些余数就是对应的 r 进制数。



不同进制数之间的转换

- r 进制转十进制
 - 整数部分，从右到左乘基数
 - 小数部分，从左到右除基数
- 十进制转 r 进制
 - 整数部分，除基数取余法
 - 小数部分，乘基数取整法

小数

1. 将小数部分乘以 r 。
2. 记录整数部分，作为 r 进制数的小数部分。
3. 取乘积的小数部分，继续乘以 r 。
4. 重复步骤2和3，直到小数部分为0或达到所需的精度。

不同进制数之间的转换

• 十进制转 r 进制

- 整数部分，除基数取余法
- 小数部分，乘基数取整法

整数

1. 除以 r ：将十进制数除以 r ，记录商和余数。
2. 商作为新的被除数：将上一步的商作为新的被除数，再除以 r ，记录新的商和余数。
3. 重复步骤2：不断重复，直到商为0为止。
4. 从最后一个余数开始，倒序排列所有余数，这些余数就是对应的 r 进制数。

举例：十进制转二进制

$$65D = 1000001B$$

	商	余数	
2	65		
2	32	1	a_0
2	16	0	a_1
2	8	0	a_2
2	4	0	a_3
2	2	0	a_4
2	1	0	a_5
	0	1	a_6

不同进制数之间的转换

• 十进制转 r 进制

- 整数部分，除基数取余法
- 小数部分，乘基数取整法

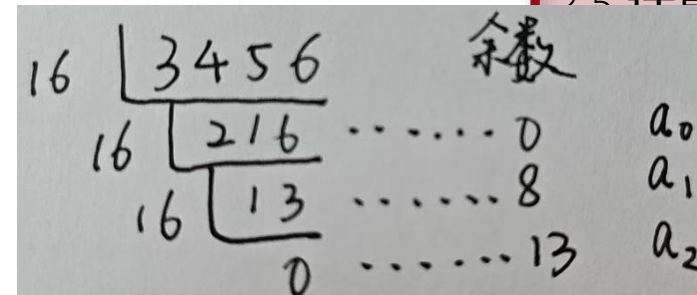
整数

1. 除以 r ：将十进制数除以 r ，记录商和余数。
2. 商作为新的被除数：将上一步的商作为新的被除数，再除以 r ，记录新的商和余数。
3. 重复步骤2：不断重复，直到商为0为止。
4. 从最后一个余数开始，倒序排列所有余数，这些余数就是对应的 r 进制数。

举例：十进制转十六进制

$$3456 D = D80 X$$

16进制中用A、B、C、
D、E、F表示10、11、
12、13、14、15



Handwritten calculation showing the conversion of decimal 3456 to hexadecimal D80 using the division-by-16 method. The steps are: 3456 / 16 = 216 remainder 0, 216 / 16 = 13 remainder 8, 13 / 16 = 0 remainder 13 (D). The remainders are read from bottom to top: D, 8, 0.

不同进制数之间的转换

• 十进制转 r 进制

- 整数部分，除基数取余法
- 小数部分，乘基数取整法

小数

1. 将小数部分乘以 r 。
2. 记录整数部分，作为 r 进制数的小数部分。
3. 取乘积的小数部分，继续乘以 r 。
4. 重复步骤2和3，直到小数部分为0或达到所需的精度。

例如：将十进制的 0.715 转换为二进制。过程如下：

$0.715 \times 2 = 1.430$, 取整数部分, 即 $b_1=1$

$0.43 \times 2 = 0.86$, 取整数部分, 即 $b_2=0$

$0.86 \times 2 = 1.72$, 取整数部分, 即 $b_3=1$

$0.72 \times 2 = 1.44$, 取整数部分, 即 $b_4=1$

$0.44 \times 2 = 0.88$, 取整数部分, 即 $b_5=0$

对于得到的各位数字，按正序排列，就是所对应的二进制数。

则 $0.715D=0.10110B$

并不是所有十进制数都能被二进制数精确表示，所以需要写精确到二进制小数点后几位。比如这里是5位。

不同进制数之间的转换

• 十进制转 r 进制

- 整数部分，除基数取余法
- 小数部分，乘基数取整法

小数

1. 将小数部分乘以 r 。
2. 记录整数部分，作为 r 进制数的小数部分。
3. 取乘积的小数部分，继续乘以 r 。
4. 重复步骤2和3，直到小数部分为0或达到所需的精度。

举例：十进制转二进制

将十进制小数 12.625 转换为 二进制 ($r=2$)。

1. 整数部分转换：

从下往上排列余数，12 的二进制是 1100。

2. 小数部分转换：

因此，0.625 的二进制是 0.101。

最终结果：12.625 的二进制表示是：1100.101

$$\begin{array}{l} 12 \div 2 = 6, \text{ 余数 } 0 \\ 6 \div 2 = 3, \text{ 余数 } 0 \\ 3 \div 2 = 1, \text{ 余数 } 1 \\ 1 \div 2 = 0, \text{ 余数 } 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 0.625 \times 2 = 1.25, \text{ 整数 } 1 \\ 0.25 \times 2 = 0.5, \text{ 整数 } 0 \\ 0.5 \times 2 = 1.0, \text{ 整数 } 1 \end{array}$$



不同进制数之间的转换

任意进制转换：

➤通用方法：利用十进制中转

➤特殊方法：

✓ 二进制与十六进制互转：每**四**个二进制对应一位十六进制

• 例如：1101101 转换为十六进制。

• 先补齐为四的倍数：0110 1101

• 对应每组：0110 = 6, 1101 = D

• 所以，1101101 (二进制) = 6D (十六进制)

✓ 二进制与八进制互转：每**三**个二进制对应一位八进制

• 例如：734 (八进制)

• 7 = 111

• 3 = 011

• 4 = 100

• 所以，734 (八进制) = 111011100 (二进制)



不同进制数之间的转换

练习题：

1. 请将下列十进制数转为二进制数：19、85、202
2. 请将下列十进制数转为八进制数：56、190、1024
3. 请将下列十进制数转为十六进制数：255、4096、512
4. 请将下列二进制数转为十进制数：1011、110101、1001001
5. 请将下列八进制数转为十进制数：47、215、1001
6. 请将下列十六进制数转为十进制数：1A、2F3、FF
7. 请将二进制数1101101转为十六进制数。
8. 请将八进制数734转为二进制数。
9. 请将十六进制数7B3转为二进制数。

电脑系统中的计算器可以查看转换结果。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机字——数在计算机中的表示

- 在计算机中，一般用若干个二进制位表示一个数或一条指令，把它们**作为一个整体来处理、保存或传送**，这样一个作为整体来处理的二进制字符串称为**计算机字**。这个二进制字所占的位数称为**字长**。
- 表示数据的字称为**数据字**，表示一条指令的字称为**指令字**。
- 对于数值数据，有定点表示和浮点表示两种表示方法，采用定点表示的数称为**定点数**，采用浮点表示的数称为**浮点数**。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

数的运算

• 人类加法

$$\begin{array}{r} 123 \\ + 108 \\ \hline = 231 \end{array}$$



• 计算机加法

$$\begin{array}{r} 1010 \\ + 0010 \\ \hline = 1100 \end{array}$$



• 人类减法

$$\begin{array}{r} 229 \\ - 134 \\ \hline = 095 \end{array}$$

• 计算机减法

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0110 \\ \hline = 0111 \end{array}$$

如何区分正负数？

直接加/减二进制数会出错吗？



数的原码、反码与补码表示

- 机器数
 - 一个数在计算机内部的表示称为机器数
 - 机器数的最高位为**符号位**，符号位为0表示正数，符号位为1表示负数，其它位表示真值的机器数形式称为**数的原码**表示。
- 原码是否能直接进行加减法运算？

$$X=+6 \quad [X]_{\text{原}} = 0000 \ 0110$$

$$Y=-3 \quad [Y]_{\text{原}} = 1000 \ 0011$$

两数直接做加法运算：

$$\begin{array}{r} 0000 \ 0110 \\ + 1000 \ 0011 \\ \hline 1000 \ 1001 \end{array}$$

数的原码、反码与补码表示

- 反码

- 如果机器数为正数，则该机器数的反码和原码相同；
- 如果机器数为负数，则其反码是对原码除符号位以外的所有数位取反。

- 举例：

$X_1 = +1010101$ 和 $X_2 = -1010101$,

其反码记作：

$$[X_1]_{\text{反}} = [[+1010101]_{\text{原}}]_{\text{反}} = [\textcolor{red}{0}1010101]_{\text{反}} = 01010101$$

$$[X_2]_{\text{反}} = [[-1010101]_{\text{原}}]_{\text{反}} = [\textcolor{red}{1}1010101]_{\text{反}} = 10101010$$

- 数的反码表示没有直接的用途，它只是作为求补码的中间过程



数的原码、反码与补码表示

• 补码

- 机器数的补码可以由原码得到，如果机器数是正数，则该机器数的补码与原码相同，
- 如果机器数是负数，则该机器数的补码是对它的原码除符号位外的各位取反，并且在末位上加1得到的。

• 举例

$$\begin{array}{r} 0000\ 0110\ \cdots\cdots\ +6\ \text{的补码} \\ +\ 1111\ 1101\ \cdots\cdots\ -3\ \text{的补码} \\ \hline 0000\ 0011\ \cdots\cdots\ 3\ \text{的补码} \end{array} \quad \leftarrow [-3]_{\text{原}} = 1000\ 0011$$



数的原码、反码与补码表示

练习题 1：二进制数的原码、反码和补码表示

1. 将以下十进制数转换为 8 位的 **原码**、**反码** 和 **补码** 表示：

- (a) 5
- (b) -7
- (c) 12
- (d) -10

练习题 2：原码、反码、补码的加法运算

1. 使用原码表示进行二进制加法，计算以下问题：

- (a) $5 + 3$
- (b) $-4 + 2$
- (c) $-6 + (-2)$

2. 使用反码表示进行二进制加法，计算以下问题：

- (a) $7 + (-3)$
- (b) $-6 + (-5)$
- (c) $2 + (-2)$

3. 使用补码表示进行二进制加法，计算以下问题：

- (a) $5 + (-3)$
- (b) $-4 + 3$
- (c) $-7 + 6$



数的原码、反码与补码表示

练习题 3：反码与补码之间的转换

1. 将以下反码表示转换为补码：

(a) 11111011

(b) 10000010

(c) 11001101

2. 将以下补码表示转换为反码：

(a) 11110110

(b) 10001001

(c) 10111111

练习题 4：补码的应用

1. 将以下十进制数转换为 8 位的补码表示：

(a) 9

(b) -12

(c) -2

2. 使用补码进行以下加法运算：

(a) $9 + (-4)$

(b) $-5 + (-8)$

(c) $15 + (-10)$



数的原码、反码与补码表示

答案

1. 将以下十进制数转换为 8 位的 **原码**、**反码** 和 **补码** 表示：

(a) 5 (b) -7 (c) 12 (d) -10

(a) 5

•原码：00000101

•反码：00000101 (正数的原码和反码相同)

•补码：00000101 (正数的原码、反码、补码都相同)

(b) -7

•原码：10000111

•反码：11111000 (符号位不变，其他位按位取反)

•补码：11111001 (反码加 1)

(c) 12

•原码：00001100

•反码：00001100 (正数的原码和反码相同)

•补码：00001100 (正数的原码、反码、补码都相同)

(d) -10

•原码：10001010

•反码：11110101 (符号位不变，其他位按位取反)

•补码：11110110 (反码加 1)



数的原码、反码与补码表示

答案:

1.使用原码表示进行二进制加法, 计算以下问题:

(a) $5 + 3$

(b) $-4 + 2$

(c) $-6 + (-2)$

2.使用反码表示进行二进制加法, 计算以下问题:

(a) $7 + (-3)$

(b) $-6 + (-5)$

(c) $2 + (-2)$

3.使用补码表示进行二进制加法, 计算以下问题:

(a) $5 + (-3)$

(b) $-4 + 3$

(c) $-7 + 6$

1.

$$00000101 + 00000011 = 00001000$$

$$10000100 + 00000010 = 10000110$$

$$10000110 + 10000010 = 10001000$$

2.

$$00000111 + 11111100 = 00000011$$

$$11111001 + 11111010 = 11110011$$

$$00000010 + 11111101 = 11111111$$

3.

$$00000101 + 11111101 = 00000010$$

$$11111100 + 00000011 = 11111111$$

$$11111001 + 00000110 = 11111111$$

数的原码、反码与补码表示

答案

1. 将以下反码表示转换为补码:

(a) 11111011

(b) 10000010

(c) 11001101

2. 将以下补码表示转换为反码:

(a) 11110110

(b) 10001001

(c) 10111111

1.

11111100

10000011

11001110

2.

11110101

10001000

10111110

练习题 4: 补码的应用

1. 将以下十进制数转换为 8 位的补码表示:

(a) 9

(b) -12

(c) -2

2. 使用补码进行以下加法运算:

(a) $9 + (-4)$

(b) $-5 + (-8)$

(c) $15 + (-10)$

1.

00001001

11110100

11111110

2.

$00001001 + 11111100 = 00000101$

$11111011 + 11111000 = 111110011$

$00001111 + 11110110 = 00000101$

数的定点表示

- 数的定点表示是指数据字中小数点的位置固定不变。一般用来表示整数或一个**纯小数**（不含整数位的数）。
- 定点整数。当表示一个整数时，小数点固定在数据字最后一位之后
- 定点小数。当表示一个纯小数时，小数点固定在符号位之后，数值最高位以前



32,767

0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-32,768

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

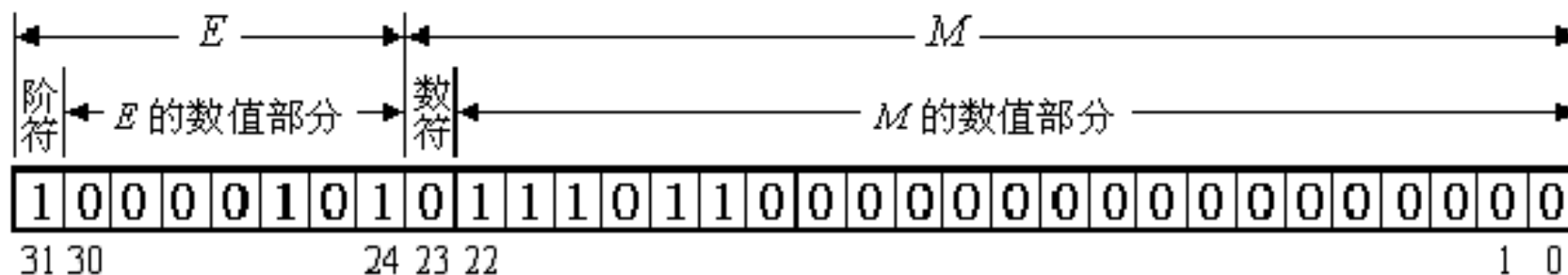
数的浮点表示

- 小数在计算机中通常采用浮点表示法。数的浮点表示法是指表示一个数时，其小数点的位置是浮动的。浮点表示法是数的指数记数法在计算机中的具体实现。
- 科学记数法（指数记数法）：**将一个实数表示为一个小数和一个指数的乘积**
 - 10进制。 $N=M \times 10^E$ ，例如： $17=1.7 \times 10^1=0.17 \times 10^2$
 - 2进制。 $N=M \times 2^E$
- 例如：“0.00000111011”的M值为“0.111011”；阶码N为-5，即“-101”

$$(b_1 b_2 \cdots b_m)_2 = (0. b_1 b_2 \cdots b_m)_2 \times 2^m$$

尾数的正规化

- 浮点数的表示可以不唯一
 - $17 = 0.17 \times 100 = 0.17 \times 10^2$
 - $= (10001)_2$
 - $= (0.10001)_2 \times 2^5$
 - $= (0.010001)_2 \times 2^6$
 - $= \dots$
- 尾数部分小数点后的第一位不能为0，也就是说尾数必须以0.1开头，保证了尾数和阶码的唯一性，称为正规化。



$$0.111011 \times 2^{-101}$$

IEEE 754标准浮点数的存储形式

- 单精度浮点数
 - 用32位表示实数
 - 数符占1位，阶码占8位，尾数占23位
- 双精度浮点数
 - 用64位表示实数
 - 数符占1位，阶码占11位，尾数占52位
- 溢出与机器误差
 - 溢出，超出数据的有效存储范围
 - 机器误差，实数精度存储问题

比如 $128.25 = (10000000.01)_2 = 0.1000000001 \times 2^8$ 有 10 个有效位。

如果尾数部分只有 8 位，算上隐含的最高位 1 一共有 9 个有效位，那么 128.25 的浮点数表示只能舍去末尾的 1，表示成 $(10000000.0)_2$ ，即等于 128。

数据输入问题

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

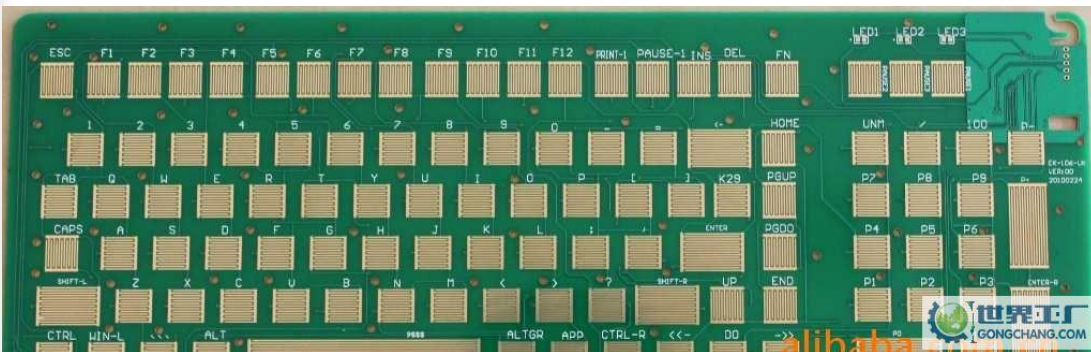
2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

- 键盘输入问题
 - 按键
 - 中断请求
 - 中断程序，读取按键字符
 - 屏幕回显
 - 处理输入数据
- 其他输入方式
 - 鼠标
 - 触摸屏，手写识别
 - 读卡器
 - 语音
 -





自然语言信息处理

- 计算机的输入键盘是英语的，可以支持英语的直接输入。
- 对于非英语的自然语言，要使用计算机，都存在文字处理问题，包括：编码、输入、存储、输出等。
 - 20世纪80年代，操作系统汉化，应用软件汉化等
- 字符编码：
 - ASCII码
 - 汉字编码
 - 通用多八位编码字符集UCS
 - Unicode编码

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



字符数据与字符编码

- 数据输入与字符编码
- ASCII码
- 汉字编码
- 通用多八位编码字符集UCS
- Unicode编码

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

ASCII码

表 2-3 ASCII 码表

高 4 位 低 4 位	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0000	NULL	DLE	空格	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BELL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

- ASCII码 (American national Standard Code for Information Interchange, 美国信息交换标准码)
- 在ASCII中, 用7个二进制位表示1个字符, 最高位为0, 共可编码128个字符
 - 95个可打印或显示的字符

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

汉字及其编码

• 汉字的特点

- 汉字数量多
 - 当代通用汉字3000多，总数超过6万个（包括简化字）
- 字形复杂，象形字
 - 古体，今体，繁体，简体，正体，异体；
 - 笔画相差悬殊，少的一笔，多的达36笔，平均9.8笔。
- 存在大量一音多字，一字多音现象

• 汉字编码

- 区位码（国标码）
- 输入码（外码）
- 机内码（内码）
- 字形码

ICS 35.040
L71

中华人民共和国国家标准

GB 18030—2000

信息技术 信息交换用汉字编码字符
集 基本集的扩充Information technology — Chinese ideograms coded character
set for information interchange — Extension for the basic set
(报批稿)

2000-03-17 发布

2000-03-17 实施



国家质量技术监督局 发布



汉字编码—区位码

- 1981年，中国标准总局制定了中华人民共和国国家标准GB2312—80《信息交换用汉字编码字符集--基本集》，即**国标码**。
- 区位码**是国标码的另一种表现形式，为了方便查询和使用，把国标GB2312--80中的汉字、图形符号组成一个94×94的方阵，分为94个“区”，每区包含94个“位”，其中“区”的序号由01至94，“位”的序号也是从01至94。
- 94个区中位置总数=94×94=8836个
 - 一级3755个字，二级3008个字，共6763个汉字
 - 非汉字图形字符682个（如货币、单位等符号）
 - 1391个空位，备用
- 1995年，我国又颁布了《汉字编码扩展规范》（GBK），共计20902个字。

国标码=区位码+2020H



十六进制

区位码表

区码 \ 位码	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		91	92	93	94
01		、	。	・	-	~	”	”	々	—	~		...	‘	’		←	↑	↓	=
02	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x							XI	XII		
03	!	"	#	¥	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/		{		}	—
04	あ	ぁ	い	ぃ	う	ぅ	え	ぇ	お	ぉ	か	が	き	ぎ	く					
05	ア	ァ	イ	ィ	ウ	ゥ	エ	ヱ	オ	ォ	カ	ガ	キ	ギ	ク					
⋮																				
09				—	—			---	---	!	!	---	---	!	!					
⋮																				
16	啊	阿	埃	挨	哎	唉	哀	皑	癌	蔼	矮	艾	碍	爱	隘		胞	包	褒	剥
11	薄	雹	保	堡	饱	宝	抱	报	暴	豹	鲍	爆	杯	碑	悲		丙	秉	饼	炳
⋮																				
55	住	注	祝	驻	抓	爪	拽	专	砖	转	撰	赚	镰	桩	庄					
56	孑	丂	兀	丐	廿	卅	丕	亘	丞	鬲	孛	畱	丨	禺	丿		作	攸	佚	佝
⋮																				
87	鰲	鰭	鰭	鰈	鰻	鰼	鰽	鰾	鰿	鰻	鰼	鰽	鰾	鰿	鰻		鰻	鰽	鰾	鰿
⋮																				
94																				

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



汉字编码--汉字输入码

- 输入码是用来将汉字输入到计算机中的一组键盘符号。
- 汉字输入方法
 - 区位码输入
 - 拼音输入法（字音）
 - 一音多字，挑字，降低汉字输入速度
 - 五笔字型输入法（字形）
 - 自然码输入（结合以上两者的输入方法）
- 编码要求
 - 编码规则简单、易学好记、操作方便、重码率低、输入速度快等优点



汉字编码--机内码

- 保存一个汉字的区位码要占用两个字节，区号、位号各占一个字节。区号位号都不超过94($<2^7$)，所以这两个字节的最高位是“0”。为区分汉字区位与英文ASCII码，汉字在计算机内的保存采用**机内码**，也称**汉字内码**。
- 将区码和位码分别加上数A0H(10100000)作为机内码，这样汉字机内码的两个字节的最高位均为“1”，很容易与西文的ASCII码区分

$$\text{机内码} = \text{区位码} + \text{A0A0H} = \text{国标码} + 8080\text{H}$$

- 像英文字符一样，汉字在排序时所依据的大小关系也是根据它的编码的大小来确定的。

例如汉字“啊”的区位码就是1601，对应十六进制1001H，加2020H，国标码就是3021H，再加8080H，机内码就是B0A1H。



为什么要加2020H, 8080H和A0A0H

区位码+2020H = 国标码, 国标码+8080H=机内码, 区位码+A0A0H=机内码

- 首先, 注意到一点, GB2312虽说是对中文编码, 但是里面有对26个英文字母和一些特殊符号的编码, 按理说这和ASCII重合的部分应该无需设置, 沿用ASCII中不就行了? 但是当时在制定GB2312之前, 就决定覆盖掉ASCII中符号和英文字母部分, 所以将其中的英文字母和符号重新编入GB2312中。而对于ASCII中前32个控制字符则继续沿用。所以保留前32字符, 就需要将汉字编码向后偏移32, 十六进制20H, 这也就是区码和位码各自要加上20H得到国标码, 这就是GB2312的编码规范
- 而这样产生一个弊端, 某些早期用ASCII码编码的英文文章无法打开, 一打开就是乱码, 也就是说应该要兼容早期ASCII码而不是覆盖它! 考虑到ASCII中使用7位, 最高位为0, 为了解决这个问题, 将字节的最高位设为1用于跟ASCII码区分 (即区码和位码分别加128, 十六进制是80H)。这样就区分开了ASCII和GB2312。这也是为什么要加上8080H。



其他中文字符集

- Big-5字符集，中文名：大五码，是台湾繁体字的字符集，收入13060个繁体汉字，808个符号，总计13868个字符，普遍使用于台湾、香港等地区。港台大多数字体支持这个字符集的显示。
- GBK字符集，中文名：国家标准扩展字符集，兼容GB2312-80标准，包含Big-5的繁体字，但不兼容Big-5字符集编码，收入21003个汉字，882个符号，共计21885个字符，包括了中日韩（CJK）统一汉字20902个、扩展A集（CJK Ext-A）中的汉字52个。Windows 95/98简体中文版就带有这个GBK.txt文件。宋体、隶书、黑体、幼圆、华文中宋、华文细黑、华文楷体、标楷体（DFKai-SB）、Arial Unicode MS、MingLiU、PMingLiU等字体支持显示这个字符集。微软拼音输入法2003、全拼、紫光拼音等输入法，能够录入GBK简繁体汉字。
- ISO/IEC 10646 / Unicode字符集，全球可以共享的编码字符集，两者相互兼融，涵盖世界上主要语文的字符，其中包括简繁体汉字



Unicode编码

- 计算机的多语言文字混合处理的问题
 - 语言：英语，德语，法语，俄语，韩语，阿拉伯语，汉语...
 - 问题：编码，输入，输出
- 多语言的统一编码
 - 1992年6月，国际标准化组织公布了“通用多八位编码字符集”国际标准 ISO/IEC10646，简称UCS（Universal Multiple – Octet Coded Character Set），采用4字节编码。
- Unicode字符集转换格式（UCS Transformation Format）
 - 将Unicode定义的数字转换成程序数据。将字符的Unicode值（码位）转换成程序中的数据
 - 转换格式：
 - UTF-8（对不同字符的存储空间按需编码，1-4个字节）
 - UTF-16
 - UTF-32（统一4个字节）：
 - 可以统一全世界的字符
 - 占空间过大，ASCII只需要1个字节，汉字只需要2个字节

【非常详细的字符编码讲解，ASCII、GB2312、GBK、Unicode、UTF-8等知识点都有】

https://www.bilibili.com/video/BV1gZ4y1x7p7/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e



汉字编码—计算机中查看字符编码

查看Unicode编码和GBK编码：

- 按下 Win + R 打开 “运行” 窗口。
- 输入 charmap，回车打开 “字符映射表”。
- 在字体中选择支持中文的字体（如 “宋体” 或 “微软雅黑”）。
- 找到你想要查看的汉字，点击选中。
- 查看下方显示的 “字符代码” （通常是 Unicode 编码，十六进制）。
 - 例如：“啊” 字的 Unicode 编码是 554A。
 - 括号中会显示对应的GBK编码，例如啊” 字的GBK编码是B0A1 （十六进制）





汉字编码—计算机中查看字符编码

使用power shell查看指定汉字的编码

- 打开windows系统中的power shell

- 输入:

```
$bytes =
```

```
[System.Text.Encoding]::GetEncoding("GBK").GetBytes("啊")
```

```
$bytes | ForEach-Object { "{0:X2}" -f $_ }
```

可通过[System.Text.Encoding]::GetEncodings() | Select Name, CodePage, DisplayName查看系统支持哪些编码。

```
GetEncoding("UTF-8")  
GetEncoding("GBK")  
GetEncoding("Big5")  
Unicode  
ASCII  
UTF8
```

```
PS C:\Users\likun> $bytes = [System.Text.Encoding]::GetEncoding("GBK").GetBytes("啊")  
PS C:\Users\likun> $bytes | ForEach-Object { "{0:X2}" -f $_ }  
B0  
A1
```

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

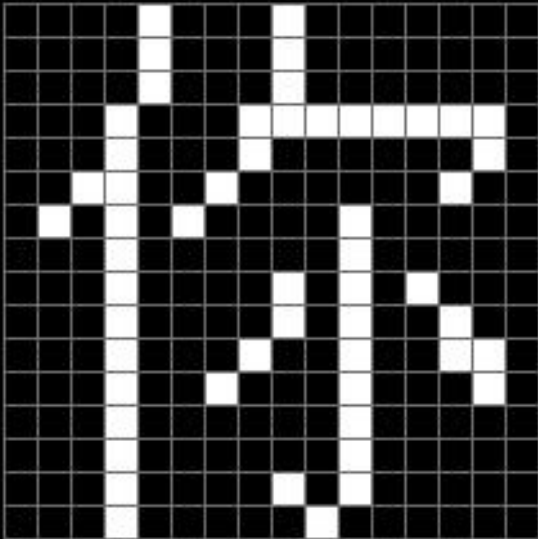


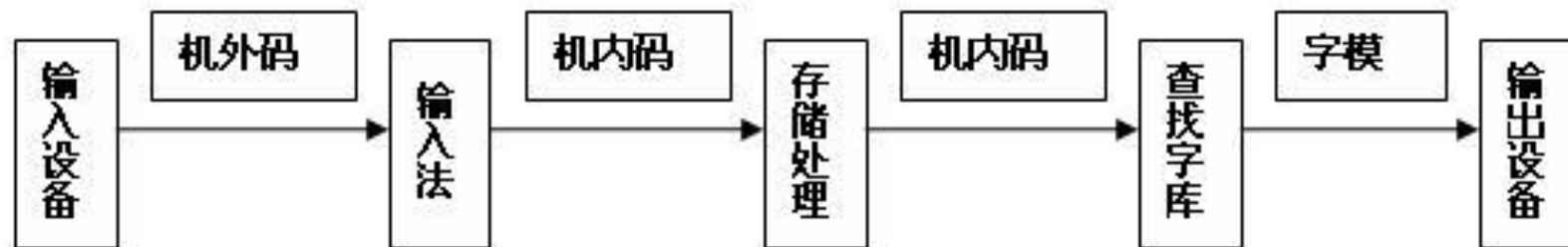
汉字编码--汉字字形码

- 字形码是汉字的输出码，输出汉字时都采用图形方式，无论汉字的笔画多少，每个汉字都可以写在同样大小的方块中。
- 点阵汉字
 - 汉字字形码又称**汉字字模**，它是指一个汉字供显示器和打印机输出的**字形点阵**代码。通常用 16×16 点阵来显示汉字。
 - 以点阵形式组成的汉字字形码，**汉字库**
- 矢量汉字
 - 轮廓描述
- **汉字地址码**是指汉字库中存储汉字字形信息的逻辑地址码。可以通过汉字内码计算得到，从而得到汉字的字形码数据。

点阵字模

- 点阵字模
- 汉字输出

中文字模	位代码	字模信息
	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0x08, 0x80
	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0x08, 0x80
	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0x08, 0x80
	0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0	0x11, 0xfe
	0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0	0x11, 0x02
	0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0x32, 0x04
	0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x54, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0	0x10, 0xa8
	0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0	0x10, 0xa4
	0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0	0x11, 0x26
	0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	0x12, 0x22
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0xa0
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0x10, 0x40



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

矢量字

书法水矢量字



- 矢量图形的存储
 - 几何信息
 - 直线段，曲线段
- 优缺点
 - 数据量
 - 放大缩小旋转不变形
 - 显示重绘

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

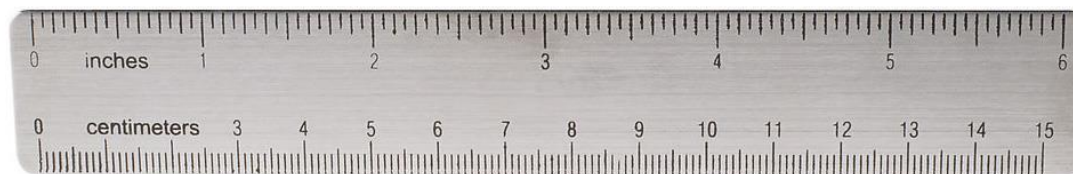
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

生活中的概念

- 大脑有什么反应?
 - 长度，体积单位



生活中的概念—数据与存储

- 硬盘、U盘



- 大脑的反应是什么？

- 现象的思考

- 长度和体积，生活中的经验，大脑长时记忆中的基本概念
- 数据存储载体、容量、单位及意义，需要大脑的思维

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

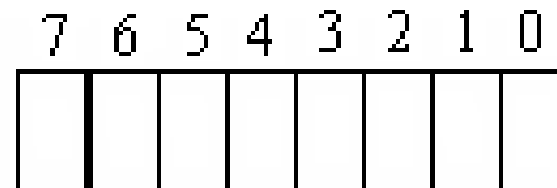
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

数据的存储单位

- 比特 (位, bit) , 字节 (byte) , 字 (word)



- 1字节=8比特

- 1字=2字节=16比特

- 千字节 (KB) 、 兆字节 (MB) 、 吉字节 (GB) 、 太字节 (TB)

1 KB=1 024 B= 2^{10} B

1 MB=1 024 KB=1 048 576 B = 2^{20} B

1 GB=1 024 MB=1 048 576 KB=1 073 741 824 B= 2^{30} B

1 TB=1 024 GB= 2^{40} B



数据的存储单位

• 编码字符与字节

① ASCII码中，一个英文字母（不分大小写）占一个字节的空间，一个中文汉字占两个字节的空间。一个二进制数字序列，在计算机中作为一个数字单元，一般为8位二进制数，换算为十进制。最小值0，最大值255。

② UTF-8编码中，一个英文字符等于一个字节，一个中文（含繁体）等于三个字节。

③ UTF-16编码中，一个英文等于两个字节，一个中文（含繁体）等于两个字节。

UTF-32编码中，英文和中文固定是四个字节。

符号：英文标点占一个字节，中文标点占两个字节。举例：英文句号“.”占1个字节的大小，中文句号“。”占2个字节的大小。

④ GBK编码方式是中文占两个字节，英文占1个字节。



二进制与编码总结

1. 进制转换

1. 整数

2. 小数

2. 数的编码

1. 原码、反码、补码

2. 浮点表示

3. 汉字编码

【十分钟搞懂二进制,小白也能看懂的计算机二进制原理】

https://www.bilibili.com/video/BV1VL411B7aZ/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e



2.3 计算机的产生与发展

- 计算的自动化
- 计算机产生的前夜
- 计算机的理论基础
- 电子计算机的诞生
- 计算机的发展

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机产生的前夜--1

• 计算的自动化

- 1642年，法国人Pascal发明了加法器，向计算的自动化迈出了历史上的第一步
- 当时Pascal在鲁昂担任税务监督员，由于税务工作需要进行繁琐的算术计算，这一因素促使他开发出滚轮式加法器。他设计的机器可以直接对两个数字进行加减运算，并能通过重复加减运算以达到乘除运算的目的。



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

• 巴贝奇和“差分机”

- **研究动因**：18世纪末，法国人工编制“数学用表”计算工程。大约1812年，出现研制计算工具的想法。
- 1822年完成了第一台差分机。所谓“差分”的含义，是把函数表的复杂算式转化为差分运算，用简单的加法代替平方运算。
- 灵感：约瑟夫·玛丽·杰卡德织布机，打洞卡片系统来控制织布机上的编织图样

• 分析机—通用数学计算机

- 1834年提出，“存贮库”，“运算室”，送入和取出数据的机构，成为100年后通用计算机奠定基础。
- 1842年，奥古斯塔·爱达·拜伦（Augusta Ada Byron, 1815 ~ 1852），为分析机编写函数计算程序
- 1852年，宣布失败



查尔斯·巴贝奇（Charles Babbage, 1792~1871）



计算机产生的前夜--2

- 制表机—现代计算机的雏形
 - 1888年，美国著名统计学家赫尔曼·霍列瑞斯（Herman Hollerith, 1860 ~ 1929）发明了制表机
 - 根据织布机的原理，利用穿孔卡片**输入**和**储存**数据，开发了卡片制表系统，这一系统被认为是现代计算机的雏形。
 - 1890年，制表系统在美国的人口普查中得到应用
 - 1880年人口普查，人工用了7年完成数据的统计处理
 - 1890年，制表机只是用了6周就得出了准确的人口数据（62622250人）
- 1896年，Hollerith成立制表机器公司
- 1911年，组成计算机制表公司
- 1924年，公司更名为国际商业机器公司（International Business Machines Corporation, IBM）
- 1952年，转型，进军计算机领域
 - 比较有名的IBM发明的产品包括硬盘、自动柜员机、通用产品代码、SQL、关系数据库管理系统

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

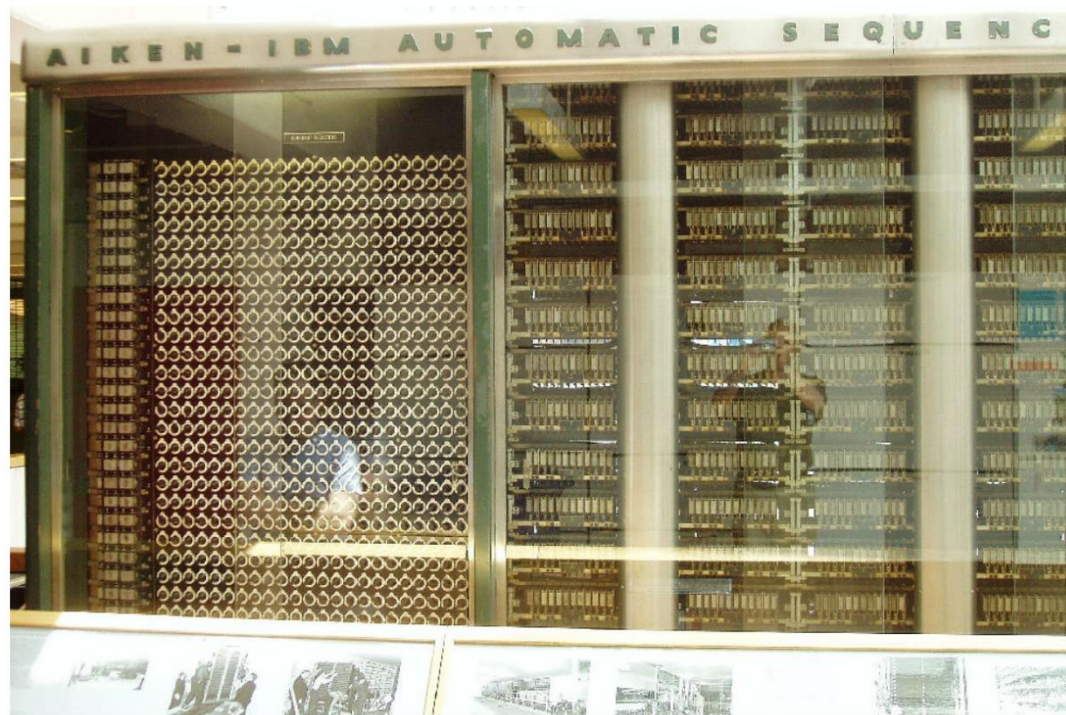
2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机产生的前夜--3

• 机电式计算机

- 1937年，哈佛大学博士霍华德·艾肯设想制造一台计算机，帮助解决那些比较复杂的代数方程。
- 提出要采用机电方法而不是纯机械的方法来实现巴贝奇关于分析机的想法。
- 1937年底，艾肯的想法引起了IBM总经理托马斯·沃森的兴趣，得到了100万美元的资助。经过4年的艰苦努力，艾肯与他的助手们共同研制成功了世界上第一台通用机电式计算机Mark-1，也叫“自动受控计算机”，人们后来把它称为继电器计算机。



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

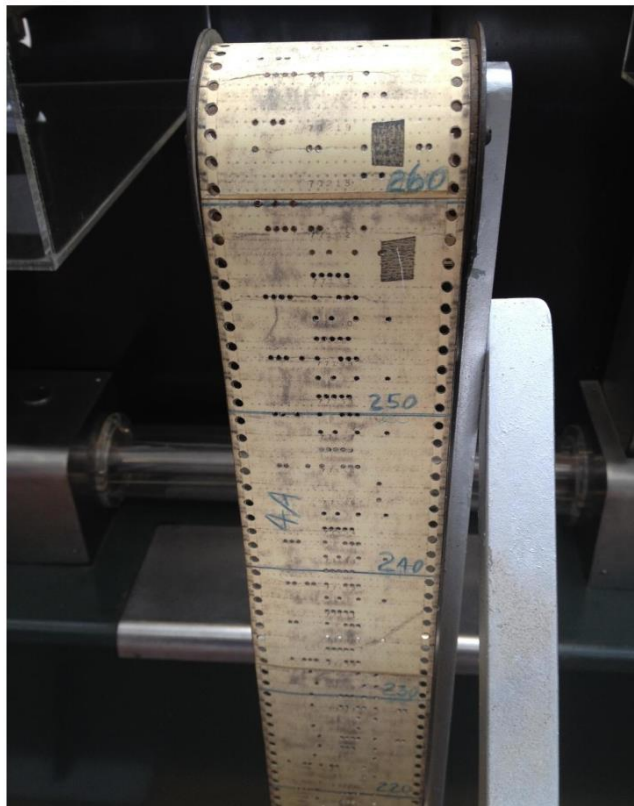
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

• 通用机电式计算机Mark-1

- 指令是用穿孔纸带来输入机器，指令在存储器、运算器和控制器中进行处理，运算的结果可以出现在穿孔卡片上并且指令可以更新。
- 1944年8月，IBM将Mark-1赠给哈佛大学，它在哈佛大学服役了15年，主要任务是为美国海军进行计算，包括后勤服务、射击弹道以及极为保密的第一颗原子弹的数学模拟等，直到1959年才被淘汰。
- Mark-1在计算机发展史上占据重要地位，是电子计算机产生之前的最后一台著名的计算机，许多现代计算机先驱者都在这台机器上工作过。





计算机的理论基础

- 二进制
- 数理逻辑
- 布尔代数

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

二进制

• 二进制的发明

- 1679年，德国天才数学大师莱布尼茨发明一种算法，用两个数“0”和“1”代替原来的十位数，这就是今天的二进制。

• 二进制的优点

- 算法规则简单
- 便于数据存贮和实现



莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646.7.1~1716.11.14)

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



数理逻辑

- 数理逻辑的产生
 - 古希腊哲学家亚里士多德（公元前384年～公元前322年）创建了逻辑学，这是一门探索、阐述和确立有效推理原则的学问。
 - 17世纪，德国数学家莱布尼茨设想“通用的科学语言”，可以把推理过程像数学一样利用公式来进行计算，从而得出正确的结论。为此，莱布尼茨还设计了**演算推论器**
 - 1847年，英国数学家布尔发表了《逻辑的数学分析》，建立了“布尔代数”，并创造一套符号系统
 - 1884年，德国数学家弗雷格，引入量词（如“全部”、“有些”、“无”等范畴）的符号
- 数理逻辑
 - 用数学的方法研究关于推理、证明等逻辑或形式逻辑问题，其研究对象是对证明和计算这两个直观概念进行符号化以后的形式系统。
 - 数理逻辑又称符号逻辑、理论逻辑。它既是数学的一个分支，也是逻辑学的一个分支，它并不属于单纯的逻辑学范畴。
- 研究范畴
 - 逻辑演算（包括**命题演算**和谓词演算）、模型论、证明论、递归论和公理化集合论

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

布尔代数

- 1847年，英国人乔治·布尔（George Boole，1815 ~ 1864）发表《思维规律研究》创立逻辑代数学，成功地把形式逻辑归结为一种代数，逻辑中的各种命题能够使用数学符号来代表，并能依据规则推导出相应于逻辑问题的适当结论。
- 布尔代数
 - 四元组 $\langle B, *, +, - \rangle$,
 - 三种逻辑关系
 - “与 (And) ”、“或 (Or) ”、“非 (Not) ”
 - 逻辑值
 - “真 (True) ”、“假 (False) ”
- 布尔代数为自动化技术、电子计算机的逻辑设计提供了理论基础，为数字电子计算机的二进制、开关逻辑元件和逻辑电路的设计**辅平了道路**。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



电子计算机的诞生

- 电子技术的发展
- ENIAC计算机
- 巨人计算机
- ABC计算机

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



电子技术的发展

- 早在公元前六世纪，静电现象
- 1785年，法国工程师、物理学家库仑，从实验室确定了电荷间的相互作用力，创立了静电学中著名的“库仑定律”
- 1820年，**奥斯特**在物理学领域的研究中意外的发现载流导线的电流会产生作用于磁针，使磁针改变方向。正式向学术界宣告发现了**电流磁效应**，推翻了安培和毕奥等物理学家认为电和磁不会有任何联系的论断，从而揭开了电学理论新的一页
- 1826年，德国物理学家乔治·西蒙·欧姆，欧姆定律
- 1831年，英国物理学家、化学家**法拉第**，发现**电磁感应效应**
- 1833年，俄国物理学家楞次，建立确定感应电流方向的定则—楞次定则
- 1844年，电流热效应定律，即焦耳 - 楞次定律
- 1855年，麦克斯韦
 - 麦克斯韦方程组
 - 预言了电磁波的存在（1865）
 - 光是电磁波的一种形式，揭示了光现象和电磁现象之间的联系
- 1888年，赫兹 实验
- 1896年，马可尼，无线电通讯实验

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



电子技术的发展（续）

- 1904年，弗莱明，发明了第一只电子管，他把这种装有两个极的电子管称为二极管
- 1906年，德弗雷斯 发明了电子三极管
- 不管是电子二极管还是电子三极管，都是一种在气密性封闭容器中产生电流传导，利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。由于参与工作的电极被封装在一个真空的容器内（管壁大多为玻璃），因而又名“真空管”（Vacuum Tube）。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



发电机和电动机 (Generator and Electric motor)

- 理论上的进展
 - 1820年丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应,
 - 1831年英国物理学家法拉第发现电磁感应
- 19世纪工业化生产的发展, 急切地呼唤着更方便、更强大的能源动力。这就从科学原理和社会需求两方面, 为发电机和电动机的发明与改进创造了条件。
- 发电机
 - 1832年, 法国人皮克斯 (Hippolyte Pixii, 1808 - 1835) 制造出了世界上第一台手摇发电机, 其转子为永磁铁, 输出直流电, 但电流十分微弱, 无实用价值。
 - 1866年, 德国科学家W·西门子 (Werner von Siemens, 1816 - 1892) 以电磁铁代替永磁铁, 研制成功第一台自激式发电机, 实现了靠自身发出电流为电磁铁励磁的自激式发电机原理。至此, 发电机开始进入实用阶段, 并可以为社会提供大量廉价的电能。
- 电动机
 - 1834年, 德国物理学家雅可比 (Moritz Hermann von Jacobi, 1801 - 1874) 采用电池供电、电磁铁作转子, 制成了第一台电动机。4年后, 他用改进后的电动机成功地驱动一条小船在易北河上航行。
 - 1888年美国电工学家特斯拉 (Nikola Tesla, 1857 - 1945) 和意大利物理学家、电工技师菲拉利斯 (G.Fraris, 1847 - 1879) 发明了交流电动机之后, 电动机的大规模推广应用才得以实现。

发电机和电动机的发明与推广, 引发了历史上第二次产业革命——电气革命, 使人类的生产、生活发生了巨大的变化, 拉开了电气化时代的序幕。



ENIAC计算机的诞生

- 1939年9月1日，德国入侵波兰，第二次世界大战爆发（1939年9月1日-1945年9月2日）
- 1943年，为了完成新式火炮的实验任务，美国陆军军械部派数学家戈德斯坦中尉从宾夕法尼亚大学莫尔学院召集一批研究人员，帮助计算弹道表。
- 四人研制小组
 - 约翰·莫齐利、布雷斯帕·埃克特、勃克斯、戈德斯坦组成了承担开发任务的四人小组
 - 1943年，研制方案：高速电子管计算装置的使用电子数字积分计算机ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Computer）
 - 1944年，约翰·冯·诺伊曼（John Von Neuman，1903年～1957年）作为顾问加入
 - 1946年2月15日，美国宣布第一台通用电子计算机埃尼阿克（ENIAC）在宾夕法尼亚大学研制成功。
- ENIAC
 - 占地170平方米，有10个房间那么大小，重30吨，使用了17468只电子管，7200个二极管，70000多只电阻器，10000多只电容器，6000多只继电器，电路的焊接点多达50万个，有30个操作台。每一次运算速度每秒5000次加法运算，用它完成每一条弹道的计算只需几分钟，而过去即使一个熟练计算员，使用手摇计算器计算一条弹道也要花20个小时。它耗电150千瓦，由于耗电量巨大，当打开电源时，整个费城的电灯都为之变暗。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

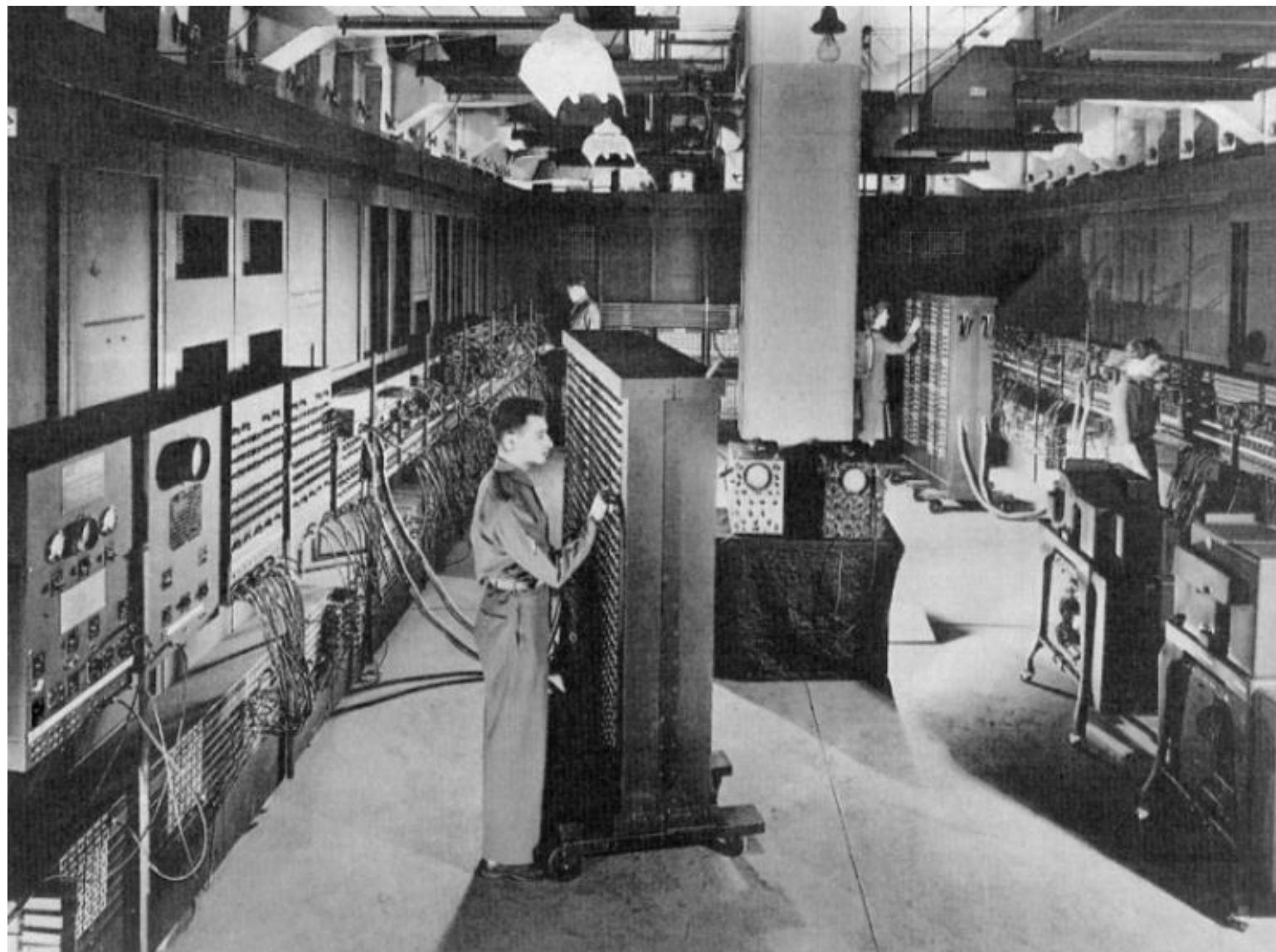
2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

ENIAC计算机图片



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



人类进入计算机时代

- 1947年，莫奇利和埃克特离开宾夕法尼亚大学，在费城一个临街的小楼里创立“埃克特—莫契利计算机公司”
- 1951年6月14日，莫奇利和埃克特再次联袂，在“ENIAC”基础上生产了通用自动计算机UNIVAC（UNIVersal Automatic Computer），并交付美国人口统计局使用。
- 计算机技术史研究中一般都认为：1951年6月14日，由于首次交付民用，标志着人类社会进入了计算机时代。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



巨人计算机

- 图灵在第二次世界大战中从事密码破译工作，这其中涉及到电子计算机的设计和研制，他服务的机构曾于1943年研制成COLOSSUS（巨人）计算机，这台机器的设计采用了图灵提出的某些概念
- 巨人机共生产了10台，用它们出色地完成了密码破译工作。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

ABC计算机

- 爱荷华州立大学物理系任副教授**阿塔纳索夫**（John Vincent Atanasoft, 1904 - 1995），为学生讲授如何求解线性偏微分方程组，由于不得不面对繁杂的计算，从而启发了他研制电子计算机的念头，并于**1935年**开始探索运用数字电子技术进行计算工作的可能性。
- 经过两年反复研究试验，思路越来越清晰，随后，他找到当时正在物理系读硕士学位的研究生**贝利**（Clifford Berry, 1918 - 1963），两人在**1939年**造出来了一台完整的样机，即阿塔纳索夫-贝瑞计算机（Atanasoff-Berry Computer，简称ABC）。
- ABC计算机
 - **电子与电器**的结合，电路系统中装有300个电子真空管执行数字**计算与逻辑**运算，
 - 机器使用电容器来进行数值存储，
 - 数据输入采用打孔读卡方法，
 - 采用二进制。
- ABC的设计中已经包含了现代计算机中四个最重要的基本概念，从这个角度来说它是一台真正现代意义上的电子计算机。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



计算机的发展

- 第一代计算机 (1946年 ~ 1956年)
- 第二代计算机 (1957年 ~ 1964年)
- 第三代计算机 (1965年 ~ 1969年)
- 第四代计算机 (1970年 ~)
- 计算机研究策略的转变 (1980年后)

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

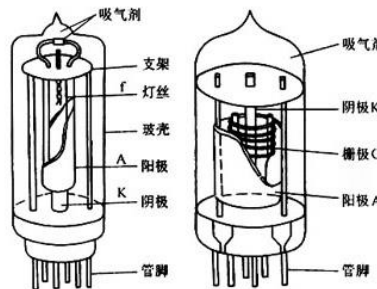
2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

第一代计算机 (1946年 ~ 1956年)

• 电子管计算机

- 1946年, 埃尼亚克 (ENIVAC), 采用电子管 (真空管) 作基础元件, **1.8万只电子管**, 占地170平米, 重30t, 耗电150kW
- 使用汞延迟线作存储设备, 后来逐渐过渡到磁芯存储器;
- 输入、输出设备主要是用穿孔卡片;
- 系统软件非常原始, 用户使用二进制机器语言进行编程。



• 电子管电子器件

• 电子管 (真空管)

- 1883年, 爱迪生为寻找电灯泡最佳灯丝材料的实验中, 发现 “爱迪生效应”。
- 1904年, 英国物理学家弗莱明发明第一只**电子二极管**, 爱迪生效应具有了实用价值。
- 1907年, 美国发明家德福雷斯特在二极管的灯丝和板极之间加了一个栅板, 发明第一只**真空三极管**。

• 电子管的种类

- 按功能分类: 电压放大管、功率放大管、变频管、整流管、检波管、稳压管等
- 按电极数分: 电压放大管、三极管、四极管、五极管、六极管、七极管等

• 优缺点

- 体积大、功耗大、发热厉害 (需要加热灯丝以产生自由电子)、寿命短、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源的缺点
- 具有负载能力强、线性性能好、工作频率高等优点

电子管电子器件历时40余年一直在电子技术领域里占据统治地位, 直到1947年晶体管的出现

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

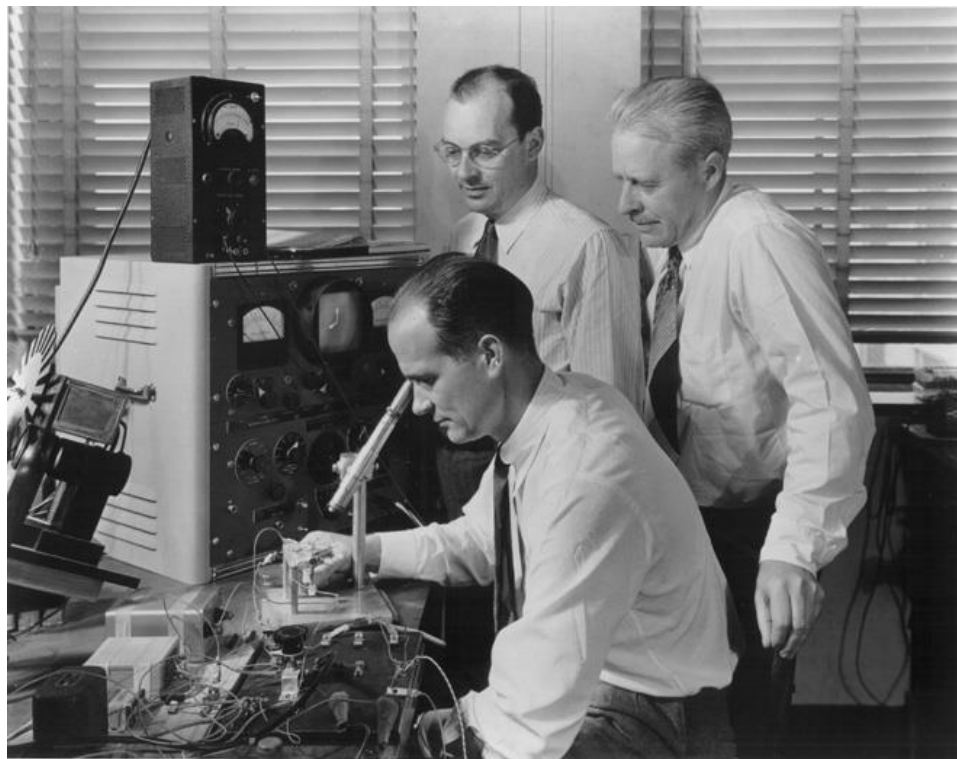
第二代计算机 (1957年 ~ 1964年)

• 晶体管电子器件

- 由于电子管体积大, 容易损坏等固有弊端, 人们开始寻找和开发电子管的可替代产品, 这就是晶体管
- 1947年, 美国贝尔实验室发明晶体管, 一种半导体材料做的固态电子器件
- 晶体管: 泛指一切以半导体材料为基础的单元件, 包括各种半导体材料制成的二极管、三极管等。使用晶体管以后, 电子线路的结构大大改观。
- 优点: 晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等功能, 具有体积小、重量轻、发热少、功耗低、效率高、寿命长等优点。

- 1950年代初期, 晶体管在计算机中的应用还主要是在军方。

- 1957年以后, 晶体管电子计算机迅速发展。同时, 计算机高级程序语言FORTRAN和COBOL相继面世, 并被应用于第二代电子计算机编程。



1947年12月16日肖克利、巴丁和布拉顿发明晶体管。荣获1956年度诺贝尔物理学奖

【计算机内部部件是如何工作的】

https://www.bilibili.com/video/BV1G44117736/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

第三代计算机（1965年～1969年）

- 1958年9月12日，杰克·基尔比和罗伯特·诺伊思发明集成电路。集成电路（Integrated Circuit, IC）是一种微型电子器件或部件，它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把一个电路中所需的二极管、三极管、电阻、电容和电感等晶体管元件及连接导线全部集成在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
 - 按功能结构分类
 - 模拟集成电路
 - 数字集成电路
 - 数/模混合集成电路
 - 按制作工艺分
 - 半导体集成电路
 - 膜集成电路
 - 按规模分
 - 小规模集成电路（Small Scale Integrated circuits, SSI）
 - 中规模集成电路（Medium Scale Integrated circuits, MSI）
 - 大规模集成电路（Large Scale Integrated circuits, LSI），集成度在1千～1万之间
 - 超大规模集成电路（Very Large Scale Integrated circuits, VLSI），集成度在1万～100万之间
- 第三代计算机是指采用中、小规模集成电路制造的电子计算机。
- 60年代末大量生产，其机种多样化、系列化，外部设备品种繁多，并开始与通信设备相结合，从而发展为由多机组成的计算机网，从此计算机走入了网络时代。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



第四代计算机（1970年~）

- 第四代计算机是指从1970年以后采用大规模集成电路（LSI，集成度在1千~1万之间）和超大规模集成电路（VLSI，集成度在1万~100万之间）为主要电子器件制成的微处理器/微型计算机。
- 微处理器（Micro Process Unit, MPU）。微处理器具有计算机中央处理器（Central Process Unit, CPU）的计算和控制单元
- 个人计算机时代的来临

第四代计算机（1970年~）的发展阶段

• 第一阶段（1971~1973年）

- 1971, Intel 4004
 - 在4.2mm×3.2mm的硅片上, 集成了2250个晶体管, 晶体管之间的距离是10微米
 - 最高频率有740kHz, 能执行4位运算, 支持8位指令集及12位地址集
- 1972, Intel 8008

• 第二阶段（1973~1977年）

- 1973年, Intel 8080
- 1975年, 摩托罗拉公司的M6800
- 1976年, 齐洛格 (Zilog) 公司 Z80

• 第三阶段（1978~1983年）

- 1978年, Intel 8086, 16位运算
- 1981年, IBM - PC



• 第四阶段（1983~1992）

- 第四代微处理器（32位运算）
- COMPAQ 386、AST 386
- 1989年, 英特尔推出80486芯片, 集成了120万个晶体管, 时钟频率从25MHz逐步提高到33MHz、40MHz、50MHz。

• 第五阶段（1993~2005）

- 1993年3月22日, Intel公司推出了Pentium或称P5, 具有64位的内部数据通道, 集成了310万个晶体管, 工作电压从5V降到3V。

• 第六阶段（2006~）

- 2006年7月27日, 英特尔发布了Core 2 Duo (酷睿2)

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

集成电路技术发展的未来

- 特大规模集成电路和巨大规模集成电路
 - 1993年，集成1000万个晶体管的16M FLASH和256M DRAM的研制成功，集成电路进入**特大规模集成电路**ULSI（Ultra Large-Scale Integration）时代，集成组件数在 $10^7 \sim 10^9$ 个之间。
 - 1994年，集成1亿个元件的1G DRAM研制成功，进入**巨大规模集成电路**GSI（Giga Scale Integration）时代，巨大规模集成电路的集成组件数达到了 10^9 以上。
- 电路集成度的增长主要取决于两个因素
 - 一是晶体生长技术的水平；
 - 二是制造设备、加工精度、自动化程度和可靠性，使**器件尺寸**进入深亚微米级领域。
- **集成电路的发展将接近尾声？**
 - 由于电子**引线**不能互相短路交叉，引线靠近时会发生耦合，高速电脉冲在引线上传播时要发生色散和延迟，以及**电子器件**的扇入和扇出系数较低等问题，使得**高密度**的电子互连在技术上有很大困难
 - 超大规模集成电路的引线问题会造成时钟扭曲（Clock skew），散热也会影响芯片的正常工作，这将限制经典电子计算机的速度

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

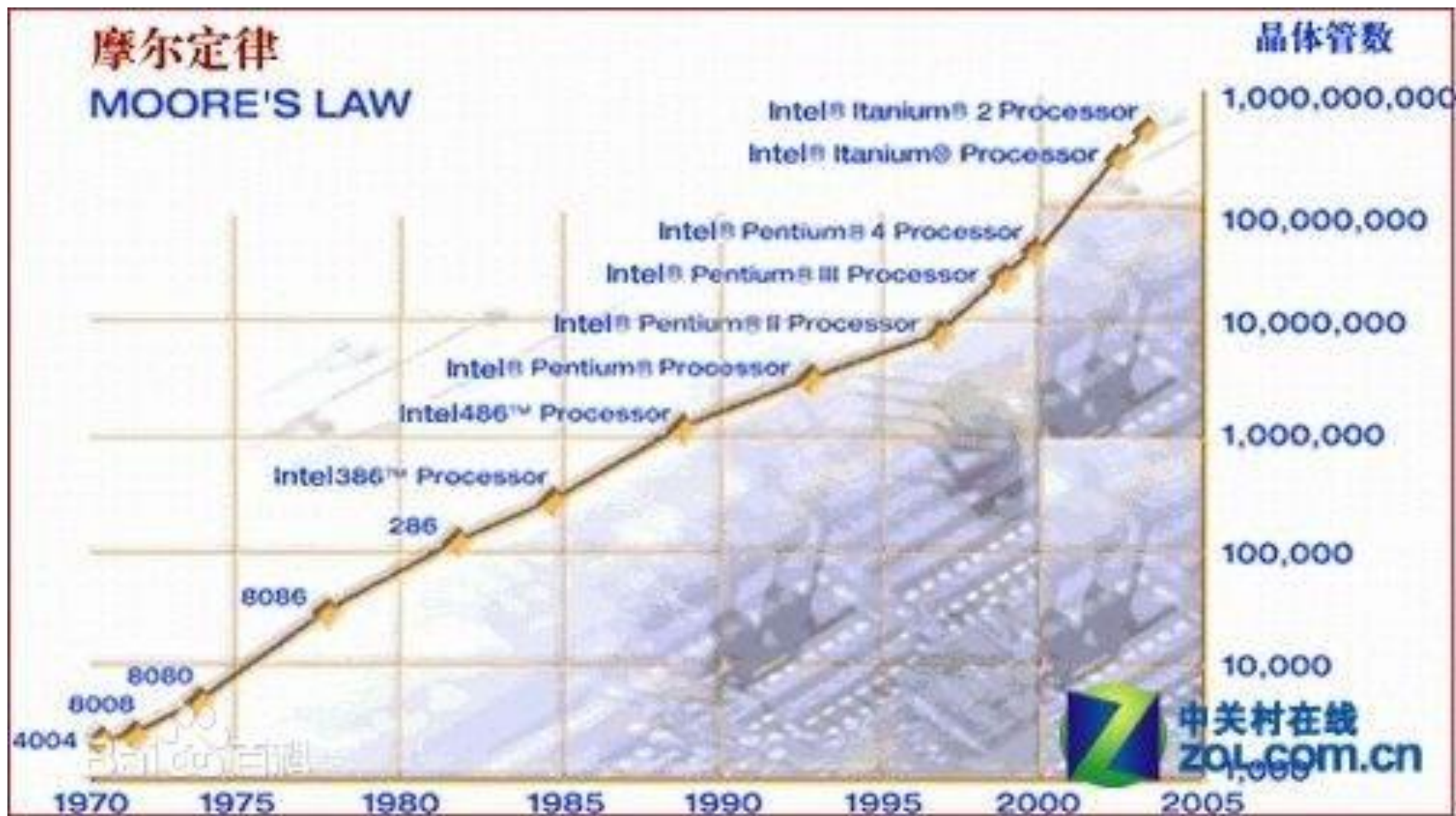
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

摩尔定律

- 摩尔定律（1965年）：每18-24个月，产生一个新的芯片，其集成的晶体管数量是前者的两倍



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



计算机研究策略的转变（20世纪80年代）

- 20世纪80年代开始，随着并行计算机的发展，计算机体系结构出现多样性，有人将这一时期的计算机称为第五代计算机
- 特征
 - 硬件系统支持高度并行和推理，
 - 软件系统能够处理知识信息，具备人工智能功能。
- 新型计算机，又称第六代计算机
 - 超导计算机
 - 超导计算机是利用超导技术生产的计算机及其部件，其开关速度达到几微微秒，运算速度比现在的电子计算机快，电能消耗量少。
 - DNA计算机
 - 主要原材料是生物工程技术产生的蛋白质分子，并以此作为生物芯片来替代半导体硅片，利用有机化合物存储数据。运算速度要比当今最新一代计算机快10万倍，它具有很强的抗电磁干扰能力，并能彻底消除电路间的干扰。
 - 量子计算机

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



2.4 计算机硬件系统

- 计算机体系结构
- 中央处理器
- 存储器
- 输入输出
- 指令系统
- 微型计算机举例

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



计算机体系结构

- 冯•诺依曼计算机体系结构
- 基于总线的微型计算机结构
- 多处理器计算机结构

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

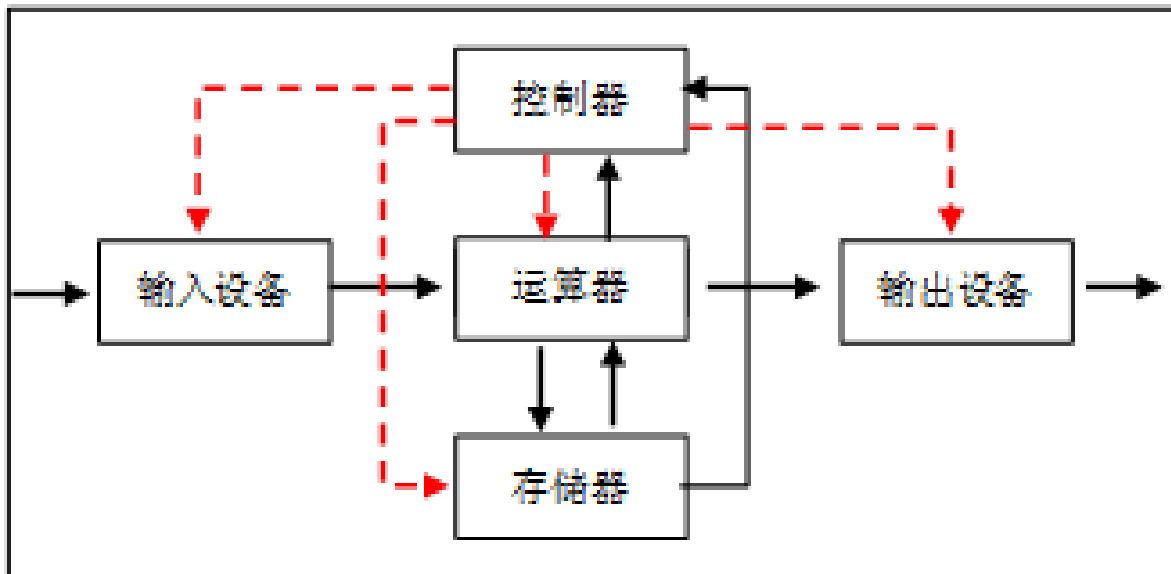
2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

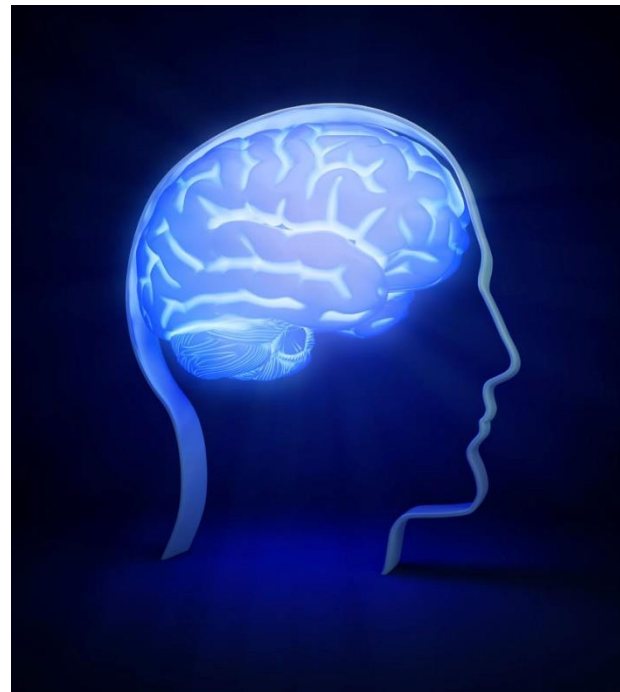
2.7 计算机应用

冯·诺依曼计算机体系结构



——→ 数据流

- - - → 控制流



- 计算机技术先驱冯·诺依曼 (John Von Neumann, 1903年12月28日 ~ 1957年2月8日)
- 核心思想
 - 采用二进制 - 1. 补码运算简便 2. 物理上实现容易
 - 存储程序 - 先存储后运算

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

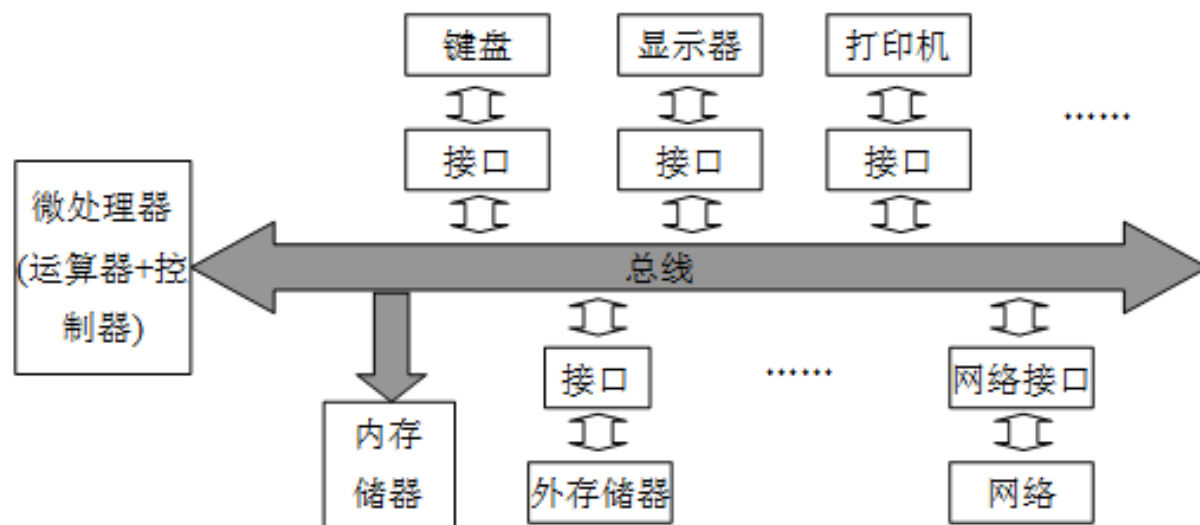
2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

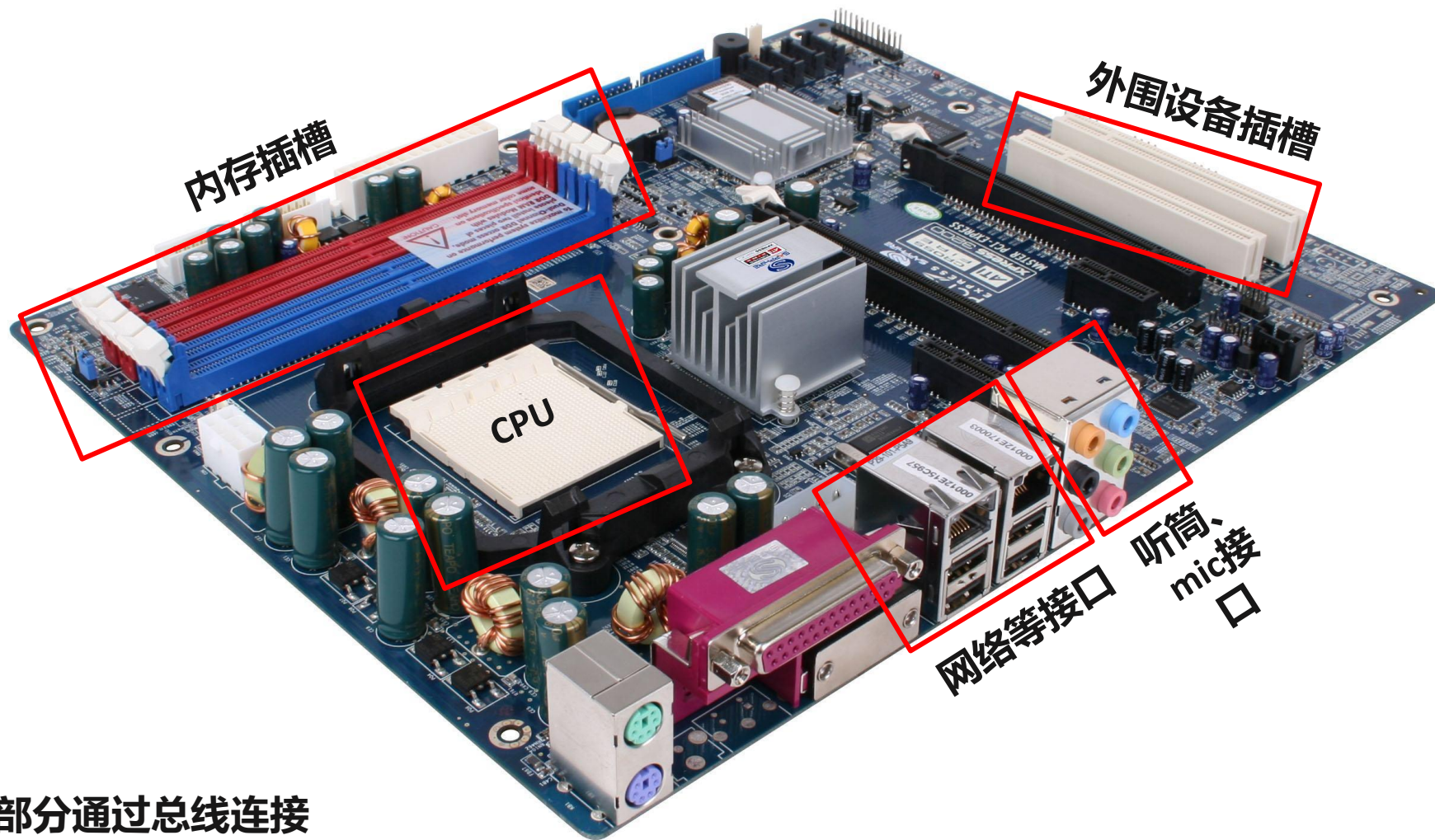
基于总线的微型计算机结构

- 微型计算机，是以**微处理器**为基础，以内存储器及输入输出（I/O）接口电路和相应的辅助电路而构成的计算机。
- 微处理器，是用一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器（CPU），包括：算术逻辑单元（ALU，Arithmetic Logical Unit）；累加器和通用寄存器组；程序计数器（指令指标器）；时序和控制逻辑部件；数据与地址缓冲器；内部总线组成。其中运算器和控制器是其主要组成部分。又称MPU（Micro Processor Unit），有4位，8位，16位，32位，64位微处理器

- 总线
 - 数据总线
 - 地址总线
 - 控制总线



微型计算机的主板



各部分通过总线连接

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

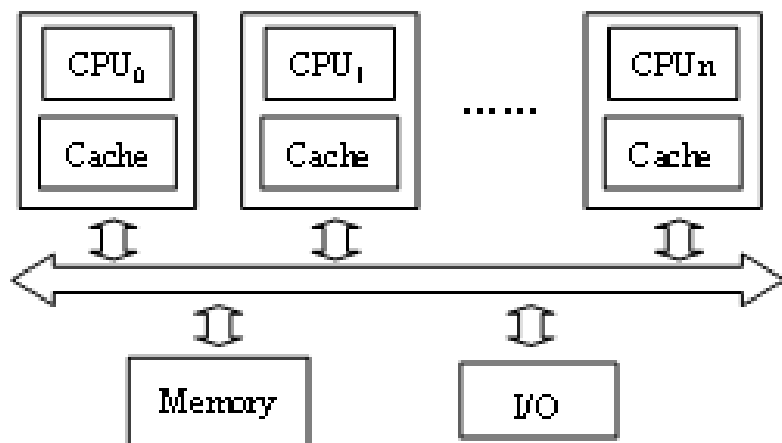
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

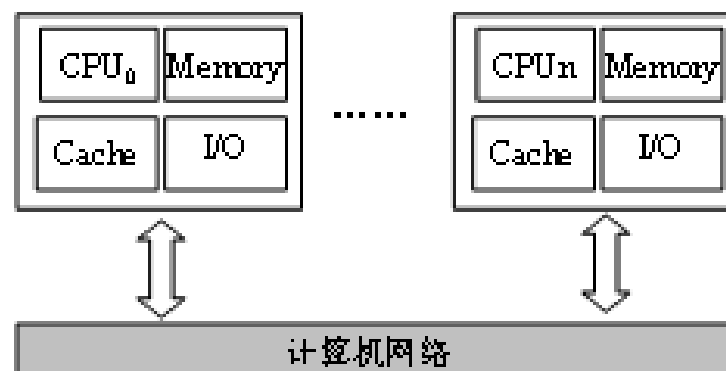
2.7 计算机应用

多处理器计算机结构

• CPU的发展潜力



(a) 集中式共享存储器结构



(b) 分布式多处理器计算机结构

图 2-15 多处理器计算机体系结构

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

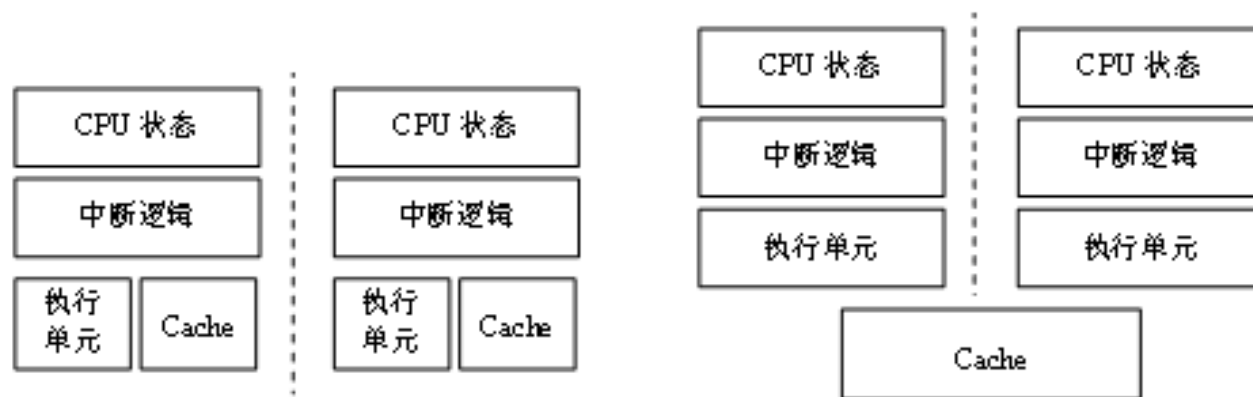
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

多核处理器

- 发展背景
 - 推动计算机性能提高的主要因素有两个，一个是半导体制造工艺的不断提高，其二则是计算机体系结构的发展。
 - 半导体制造工艺决定了CPU的性能，人们通过提高总线的频率提高计算机的性能，目前，单CPU计算机的主频已达到3GHz，提高主频带来的最大问题是高热，主频超过2GHz时，功耗将达到100W。
 - 2004年，Intel宣布取消了高性能单一处理器的研究计划，宣布将通过同一芯片上的布置多处理器而不是单一的处理器来提高计算机的整体性能。这是一个重要的转折，也标志着多核并行计算机时代的到来。
- 多核 (Multi-Core)
 - 多核是指在一个处理器芯片上有多个处理器核心，他们之间通过CPU内部总线通信。
- 多处理器
 - 指多个独立的CPU工作在一个系统上，多个CPU之间通过主板上的系统总线通信。



(a)独立 Cache 多核结构

(b) 共享 Cache 多核结构

图 2-17 多核 CPU 结构



CPU及其性能指标

- CPU的典型结构
- 主频
- 外频
- 总线频率
- 缓存
- CPU指令集
- 运算速度
- 机器字长

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

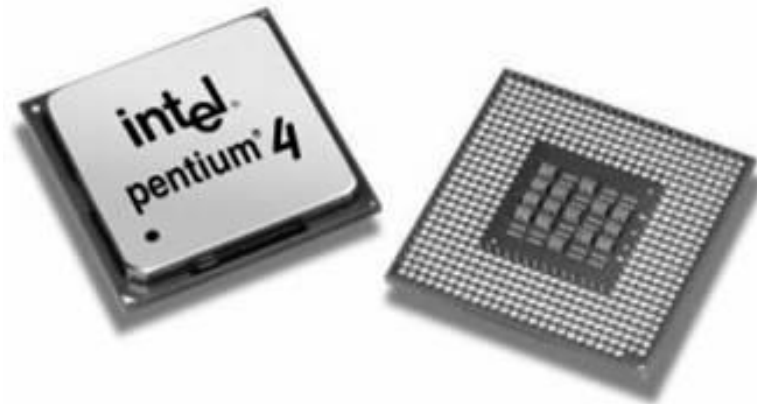
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

中央处理器 (CPU)

- 组成
 - 运算器、控制器和寄存器
 - 总线
- 功能
 - 根据计算机指令进行算术逻辑运算
- 1971年, Intel 4004微处理器
 - 弗德里科·费金 (Federico Faggin) 成功地在 $4.2\text{mm} \times 3.2\text{mm}$ 的硅片上, 集成了**2250个晶体管**, 晶体管之间的距离是10微米, 外层有16只针脚, 这是第一个4位的微处理器, 即Intel 4004, 成为微处理器诞生的标志。
 - 4004的最高频率有740kHz, 能执行4位运算, 支持8位指令集及12位地址集。
- 1993年3月22日, Intel公司推出了Pentium或称P5, 具有64位的内部数据通道, **集成了310万个晶体管**



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

典型的CPU结构

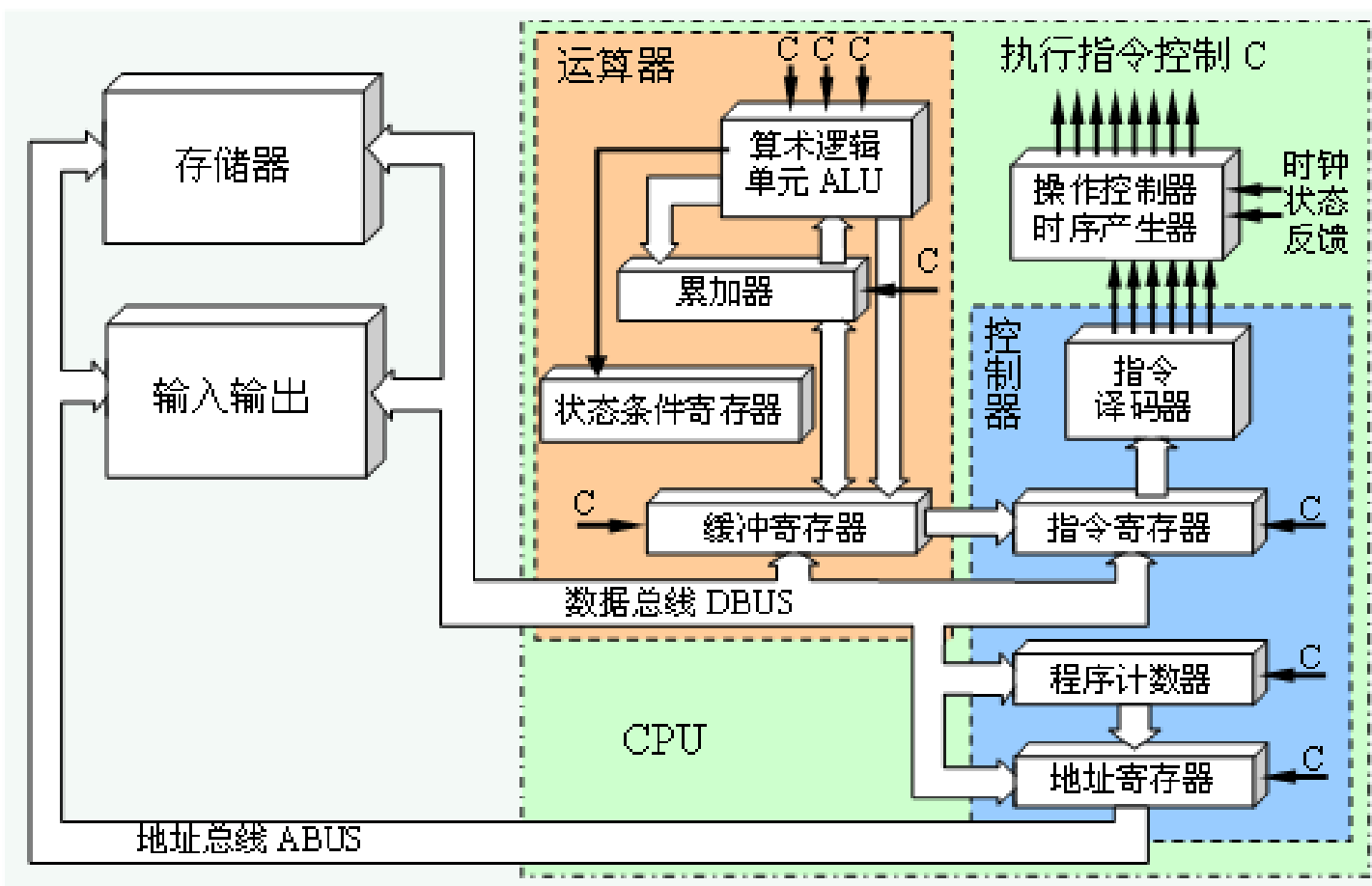
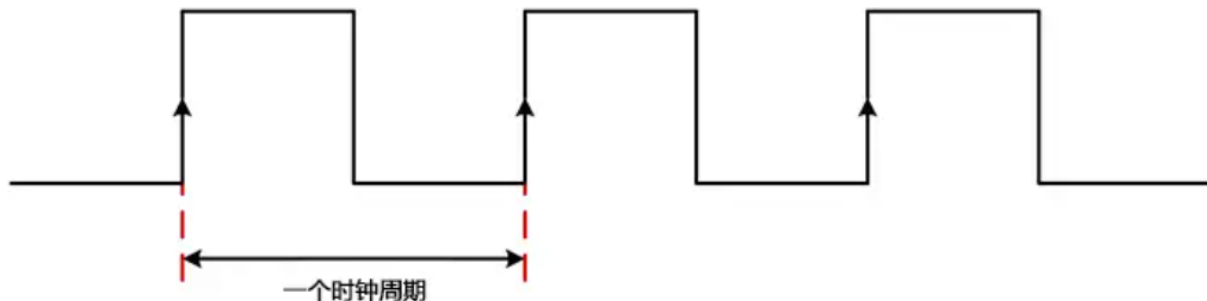


图 2-16 典型计算机 CPU 结构

- 算数逻辑单元
- 控制器
- 寄存器
- 内部总线

CPU的性能指标

- 频率：
 - 单位时间1s内所产生的脉冲个数称之为频率，频率的最基本计量单位就是赫兹Hz
 - 一个脉冲周期就叫一个CPU时钟周期，时钟周期是CPU操作的最小时间单位
- 主频：
 - 目前的CPU主频普遍已经处于GHz级，也就是说每秒钟产生10亿个脉冲信号
 - 频率越高，CPU执行的指令数越多，工作速度越快。
- 外频：外频是CPU的基准频率，决定了CPU与主板之间同步运行的速度。
 - 计算机系统中大多数的频率都是在外频的基础上，乘以一定的倍数来实现，这个倍数可以是大于1的，也可以是小于1的。
- 总线频率：直接影响CPU与内存直接数据交换速度。



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



CPU的性能指标

- 缓存：是CPU与内存之间设立的一种高速缓冲器，保存下一步将要处理的指令和数据，减少CPU直接到速度较慢的内存中访问。
- CPU指令集：是CPU中用来计算和控制计算机系统的一套指令的集合，指令集的先进与否，也关系到CPU的性能发挥。
- 运算速度：是指每秒钟所能执行的指令条数，主频越高，运算速度就越快。
- 机器字长：机器内部数据通道和寄存器的宽度，决定了计算机运算器一次能够处理的二进制位数，如数据或指令。

存储器

- 物质与材料的概念
 - 物质, **物理学含义**物质由分子, 原子等组成。物质存在有六种状态: 固态、液态、气态、等离子态、超固态、中子态。
 - 材料, 是人类用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的具有特定功能和用途的那些物质, 如半导体材料。
 - 按物理化学属性分, 金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和不同类型材料所组成的复合材料
 - 从用途分, 电子材料、航空航天材料、核材料、建筑材料、能源材料、生物材料
 - 材料是物质, 但不是所有物质都可以称为材料。如燃料和化学原料、工业化学品、食物和药物, 一般都不算是材料。但是这个定义并不那么严格, 如炸药、固体火箭推进剂, 一般称之为“含能材料”, 因为它属于火炮或火箭的组成部分。
- 存储介质
 - 磁性材料制成的可以存储数据的产品, 如机械硬盘, 磁带, 软盘
 - 通过激光刻蚀记录数据, 并通过光反射读取数据的产品: 如光盘
 - 基于半导体器件的存储数据的产品:
 - 随机存取存储器 (Random Access Memory, RAM)
 - 只读存储器 (Read Only Memory, ROM)
 - CMOS存储器 (Complementary Metal Oxide Semiconductor Memory, 互补金属氧化物半导体存储器)

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

内存存储器

- 存储器 (Memory)
 - 主存储器 (内存)：数据要转移到内存才能被cpu处理
 - 辅助存储器 (外存)，如：磁盘、磁带、光盘、固态硬盘(SSD)
- 内存，内存条是CPU可通过总线寻址，并进行读写操作的电脑部件
- 内存空间
 - 大小，包含多少字节
- 内存编址
 - 小端存储：地址低位存储数据低位
 - 优势：便于运算，常用于X86架构
 - 大端存储：地址低位存储数据高位
 - 优势：符合人类读取习惯
- 机器字长：一次并行处理的二进制的位数
 - 如16位，32位，64位等

【计算机内部部件是如何工作的】

https://www.bilibili.com/video/BV1G44117736/?p=2&share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

内存地址 存储单元

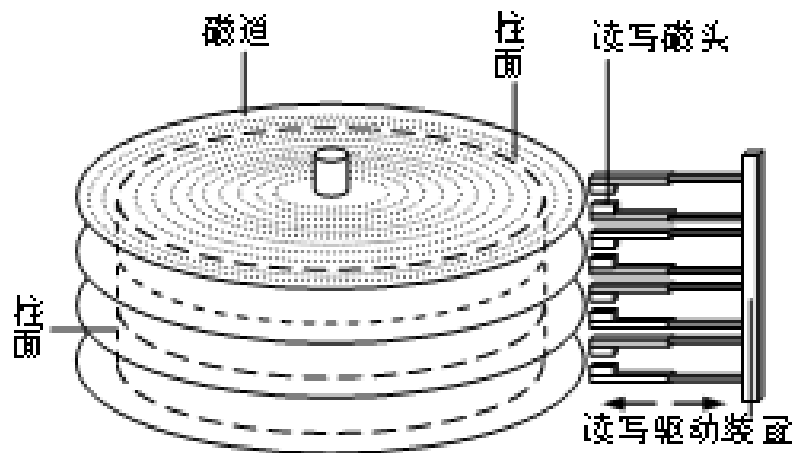
...	...
24300H	78H
	56H
	34H
24303H	12H
...	...

图 2-18 内存中的数据组织

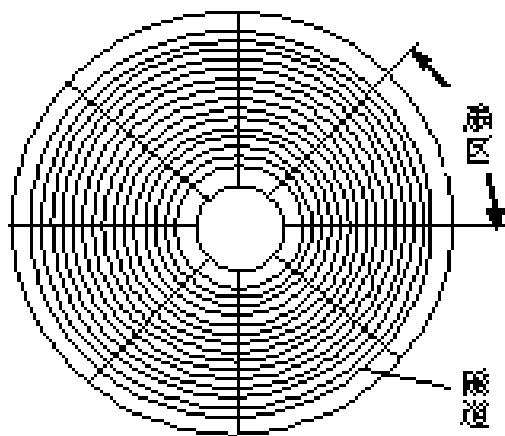


外存储器

- 外存储器是指除计算机内存及CPU缓存以外的存储器，此类存储器一般断电后仍然能保存数据。常见的外存储器有硬盘、软盘、光盘、U盘等。
- 硬盘及其分类
 - 机械硬盘
 - 固态硬盘，是由控制单元和固态存储单元（DRAM或FLASH芯片）组成的硬盘。
- 磁盘的物理和逻辑结构



(a) 机械硬盘物理结构



(b) 硬盘盘面逻辑结构

图 2-19 机械硬盘结构

【计算机内部部件是如何工作的】

https://www.bilibili.com/video/BV1G44117736/?p=2&share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

文件和文件目录

- 文件
 - 是指存储于外存介质上信息的集合
 - 文件名=主文件名+扩展名
- 目录及目录结构：便于文件管理
- 命名
 - 特定的命名约定，含义、列表顺序
 - 不可用字符：\、/、*、?、"、<、>、|
- 文件分区表
 - 计算机文件系统记录文件在磁盘上存储的具体物理位置，包括磁道、扇区

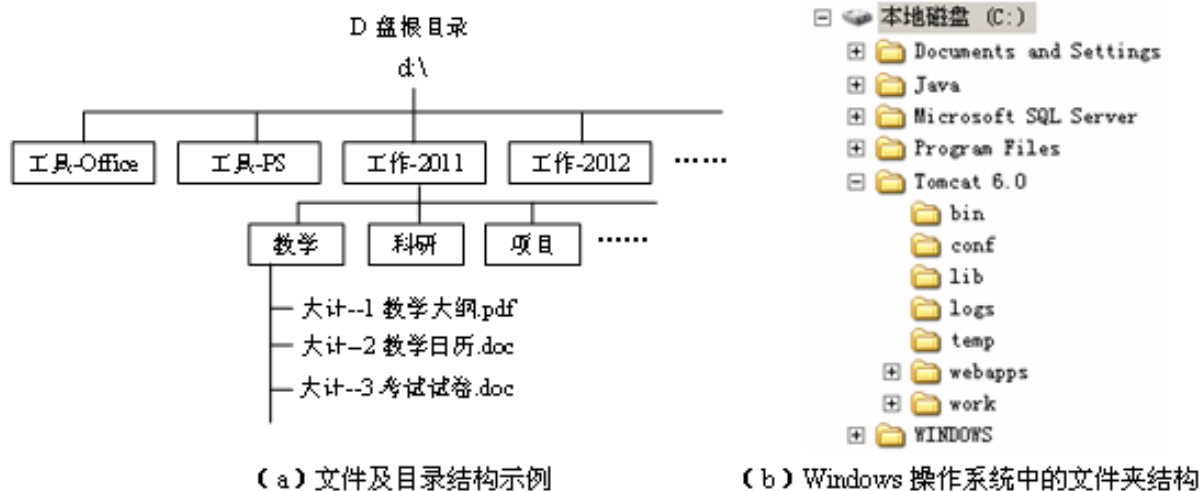


图 2-20 树形目录结构图

输入输出

- 输入输出系统
 - 在计算机系统中，CPU与除主存之外的其它部件之间传输数据的软硬件机构统称为输入输出系统（Input/Output，简称I/O系统）
- 输入输出设备（外围设备）
 - 输入设备：键盘、鼠标器、扫描仪，读卡器、存储介质（涉及写）等。
 - 输出设备：显示器、打印机、绘图仪、声音、存储介质（涉及读）等。
- 输入输出接口
 - CPU与外围设备间的连接与信息交换不能直接进行，必须引入相应的逻辑部件解决两者之间的同步与协调、数据格式转换等问题，这就是输入输出接口（I/O接口）
 - 例如：键盘接口、显卡、声卡、网卡、USB接口等

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

接口的分类

- 对应于并行传输和串行传输通信方式
 - 串行接口：通过逐位传输的方式实现数据传输，具有较高的抗干扰能力和可靠性；
 - 并行接口：通过同时传输多个数据位的方式实现数据传输，具有较快的传输速度，但易受到干扰。
- 根据串行数据通行中的异步传输和同步传输方式
 - 同步接口
 - 异步接口
- USB接口

Universal Serial Bus（通用串行总线）的缩写，一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。

- USB1.0（4针），1.5Mbps(192KB/s)低速(Low-Speed)500mA，1996年1月推出
- USB1.1（4针），12Mbps(1.5MB/s)全速(Full-Speed)500mA，1998年9月；
- USB2.0（4针），480Mbps(60MB/s)高速(High-Speed)500mA，2000年4月；
- USB3.0（9针），5Gbps(640MB/s)超速(Super-Speed)900mA，2008年11月。

指令系统

指令的一般形式

- 指令 (Instruction) 是用于规定计算机进行某种具体操作的命令, 是计算机运行的最小功能单位。由于指令是一堆01序列, 直接指导计算机硬件工作, 不同计算机只能被其自身的指令控制, 但同一制造商生成的计算机也可能共享指令集。
- 一条计算机指令通常由操作码和地址码两个部分构成
 - 指令码
 - 指令类型的多少取决于给出操作码位数 n 的大小, n 越大, 则指令条数 (2^n) 越多, 功能越强, 指令系统的规模也就越大。
 - CPU是指令寄存器 (Instruction Register, IR) 接受并表示指令。指令的长度受到机器结构的限制。
 - 地址码
 - 用于指定操作数或存放操作数的地址

指令的分类

- 数据处理指令: 包括算术运算指令、逻辑运算指令、移位指令、比较指令等
- 数据传送指令: 包括寄存器之间、寄存器与主存储器之间的传送指令等
- 程序控制指令: 包括条件转移指令、无条件转移指令、转子程序指令等
- 输入/输出指令: 包括各种外围设备的读、写指令等。有的计算机将输入/输出指令包含在数据传送指令类中
- 状态管理指令: 包括诸如实现存储保护、中断处理等功能的管理指令

操作码

地址码

微型计算机举例

• 微型计算机

- 以微处理器为基础，配以内存储器及输入输出（I/O）接口电路和相应的辅助电路而构成的计算机
- 分为主机和外围设备两个部分，主机是指安装在机箱内的计算机部件，而外围设备则是指通过接口和主机相连的部件。

• 主机

- 电源
- 主板：CPU插槽、内存插槽、BIOS芯片、I/O控制芯片、控制芯片组、扩充插槽、键盘接口、鼠标器接口、硬盘接口、串行并行接口、指示灯接口、主板电源供电接插件等
- 显卡
- 声卡
- 网卡
- 调制解调器

• 外围设备

- 键盘
- 鼠标
- 显示器
- 打印机
- 光驱
- 闪存盘
- 读卡器



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



2.5 计算机中的操作系统

- 计算机软件系统
- 操作系统的基本概念
- 处理器管理
- 存储器管理
- 文件与外存管理
- 设备管理
- 人机界面
- 几种典型的操作系统

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

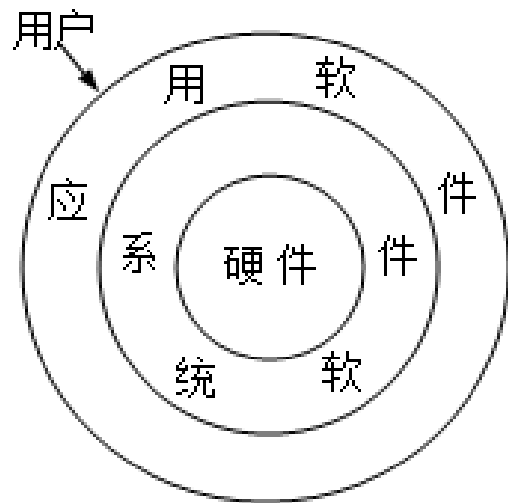
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机软件系统

- 计算机软件是在计算机中运行的程序，这些程序对应着计算机的指令序列，从而控制计算机硬件。



■ 系统软件

- 指控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的程序，系统软件通常直接对计算机硬件指令编程
- 如：操作系统、软件开发环境中的编译器、数据库管理系统等

■ 应用软件

- 针对某一种或者某一类具体的应用而设计的软件。应用软件通常使用高级语言编程，在操作系统中运行，无需考虑计算机硬件的设计
- 图形图像处理软件（**PS**）、各种办公软件（**ERP**、**OA**）、社交软件（微信、**QQ**）等

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



操作系统的基本概念

- 操作系统（Operating System, OS）是安装在计算机硬件上的第一层系统软件，负责整个计算机硬件与软件资源的管理。
- 操作系统的功能
 - 处理器管理：CPU如何为不同程序分配计算资源
 - 存储器管理：程序运行时，如何管理空间的申请和释放
 - 设备管理：将外围设备分配给哪些程序使用
 - 文件管理：保存、删除、新建、更改文件
 - 任务管理：进程调度
 - 用户管理：多用户资源分配与管理
 - 用户和计算机交互界面或操作接口：图形界面、命令界面

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



操作系统的发展--1

- 早期的计算机运行，无操作系统
 - 控制台，显示灯（查看运算结果）、搬键（人工搬动开关输入数据、连接电路）等
- 存在的问题（机器利用效率低）
 - 早期计算机很稀有，仅用于科研和军事，使用时花费大量时间在机器调度，等待机器运算等。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

操作系统的发展--2简单批处理操作系统

- 简单批处理操作系统（20世纪50年代）
 - 研制了监控程序，用于调度
 - 用户把卡片或磁带中的作业提交给计算机操作员，由他把这些作业按顺序组织成一批，并将整个批作业放在输入设备上，供监控程序使用。
 - 每个程序完成处理后返回到监控程序，同时，监控程序自动加载下一个程序。
 - 监控程序完成调度功能，一批作业排队等候，处理器尽可能迅速地执行作业，没有任何空闲时间，从而提高了CPU利用率。
- 存在的问题
 - 高速CPU和低速I/O的矛盾，CPU处理速度提高很快，但I/O的速度却很慢，处理器经常是空闲的
 - 例如：

从文件中读一条记录	15us	（CPU 空闲等待）
执行 100 条指令	1us	（CPU 工作）
往文件中写一条记录	15us	（CPU 空闲等待）
总计	31us	

$$\text{CPU 利用率} = 1/31 = 0.032 = 3.2\%$$



操作系统的发展--3多道程序批处理系统

- 如果内存空间可以保存操作系统（常驻监控程序）和多个用户程序，情况又会如何呢？

程序 A 从文件中读一条记录 15us

CPU 用时 1us 切换到程序 B，执行程序 B 14us

CPU 用时 1us 又切换回程序 A，继续执行程序 A

执行程序 A 100 条指令 1us

程序 A 向文件中写一条记录 15us

CPU 用时 1us 又切换到程序 B，继续执行程序 B 14us

总计 32us 去掉切换程序的 3us 时间，执行程序 A 1us，执行程序 B 28us。

CPU 利用率 = $29 / 32 = 0.91 = 91\%$



操作系统的发展--4分时系统

- 用户需要直接与计算机交互，多个用户分享处理器时间
- 分时系统将CPU划分为很小的时间片，采用循环轮作方式处理多道程序。
 - 例如：麻省理工学院（MIT）开发的兼容分时系统（Compatible Time-sharing System, CTSS），在1961年为IBM 709开发，一台主机可以支撑30个用户机的运算
 - 它为其后UNIX分时系统的成功奠定了基础



操作系统的发展—5现代操作系统

- 操作系统发展的启示
 - 发现问题，解决问题
- 面临的新问题
 - 多处理器的计算机、高速增长的机器速度、高速网络连接和容量不断增加的各种存储设备。
 - 多媒体应用、Internet和Web访问、客户/服务器计算等应用也影响着操作系统的设计。
 - 安全性方面，互联网的访问增加了潜在的威胁和更加复杂的攻击，例如蠕虫和黑客技术

程序与进程的概念

- 程序是一组指令的集合，当程序运行时，操作系统将可执行的程序调入内存，开始逐条执行程序中的指令。
- 进程（Process）
 - 是程序的执行过程。
 - 当操作系统将一个可执行程序调入内存，开始执行程序指令时，即启动一个进程。
 - 一个程序的执行对应一个进程，如果一个程序执行两次，虽然程序代码是一样的，但是两个进程。
 - 进程（process）的概念是操作系统结构的基础，是操作系统分配系统资源的基本单位。
 - 进程空间：每个进程会被分配相应的内存空间
 - 文本区域存储处理器执行的代码；
 - 数据区域存储变量和进程执行期间使用的动态分配的内存；
 - 堆栈区域存储着活动过程调用的指令和本地变量。

计算机程序

指令字 1
指令字 2
指令字 3
⋮
指令字 i
⋮
指令字 n
⋮



处理器管理

- 进程控制

- 创建进程，进程终止，进程阻塞，进程唤醒。

- 进程调度

- 为进程分配CPU资源

- 调度算法

- 先来先服务（FCFS），短作业（进程）优先，时间片轮转，优先权

- 进程通信

- 进程间的数据共享、相互控制、通知事件等

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



存储器管理

- 存储器管理的基本任务
 - 进程隔离
 - 自动分配和管理
 - 支持模块化程序设计
 - 保护和访问控制
- 存储器的分配与回收
 - 分区分配存储管理
 - 分页存储管理
 - 分段存储管理

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

文件与外存管理

- 文件系统，是指含有大量的文件及其属性的说明，对文件进行操纵和管理的软件，以及向用户提供的使用文件的接口等的程序集合。

- 文件系统用于对外存介质上文件数据的读写，并把对信息的存取、共享和保护等手段提供给操作系统和用户。

- 文件结构

学号	姓名	性别	专业
1120112100	张三	男	挖掘机

- 文件的逻辑结构

- 有结构文件，由一个以上的记录构成的文件，故又称为记录式文件，每条记录项有一个关键字（数据库文件）
- 无结构文件，由字符流构成的文件，故又称为流式文件（txt文件）

- 文件的物理结构

- 文本文件：文本文件是把数据在屏幕上的输出形式的二进制数据存储在磁盘上的文件中，如西文、数字等按照ASCII码存储，中文是机内码。
- 二进制文件：把内存中的数据按其内存中的存储形式（编码形式）原样输出到磁盘上存放，也就是说存放的是数据的机器数形式。

- 文件目录

- 文件目录具有将文件名转换为该文件在外存的物理位置和记录文件控制信息的功能，所以点击文件可以打开他。
- 目录项：目录中的记录项，包含各种相关信息。
- 目录表：目录本身是一种有结构文件，记录项（目录项）包含每个文件/下层目录的信息，多个记录项构成目录表



人机界面

- 命令行接口 (Command Line Interface, CLI)
 - 典型的操作系统就是Dos
 - 系统提示符：例如：C:>
 - 输入系统命令
 - 可执行程序
- 图形用户接口 (Graphic User Interface, GUI)
 - Macintosh操作系统 – 苹果
 - Windows - 微软

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



几种典型的操作系统

- Unix操作系统, 1969年
- Linux操作系统
- MS-DOS操作系统, 1981年
- CP/M操作系统
 - 控制程序或监控程序CP/M (Control Program/Monitor) 于1974年正式发布, 可以说是第一个微机操作系统, 具有管理主机、内存、磁鼓、磁带、磁盘、打印机等硬设备资源的能力。
- Macintosh操作系统
- Windows操作系统



几种典型的操作系统--1 Unix操作系统

- Multics (MULTiplexed Information and Computing System) 是1964年由**贝尔实验室**、**麻省理工学院**及美国**通用电气公司**所共同参与研发的，是一套安装在大型主机上多人多任务的操作系统。Multics的目的是想要让大型主机可以达成提供300个以上的终端机连线使用，后来因计划进度落后，资金短缺，宣告失败。
- Thompson开发了UNiplexed Information and Computing System (UNICS)，运行于PDP-7计算机，后来改称为UNIX。
- Unix 是一个通用、多用户的计算机分时系统
- 1971年，Thompson和Ritchie共同发明了C语言。
- 1973年Thompson和Ritchie用C语言重写了Unix的内核
- 1979年，由于AT&T宣布Unix的商业化

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

Ken Thompson



- 肯·汤普逊（Kenneth Lane Thompson，1943年2月4日 - ），为美国计算机科学学家，与丹尼斯·里奇共同发明了Unix和C语言，于1983年共同获得图灵奖，理由是他们“研究发展了通用的操作系统理论，尤其是实现了UNIX操作系统”。
- 后门
 - 装了UNIX的PDP-11最早被安装在Bell Lab里供大家日常使用。Bell Lab里的科学家发现Ken总是具有最高权限，分析了UNIX代码，找到后门，修改代码，然后重新编译了整个UNIX。他们发现Ken还是轻而易举地拿到他们的帐户权限。
 - 14年，直到Ken道出个中缘由。原来，代码里的确有后门，但后门不在Unix代码里，而在编译Unix代码的C编译器里。每次C编译器编译UNIX的代码，就自动生成后门代码。而整个Bell Lab的人，都是用Ken的C编译器

Dennis Ritchie



- 丹尼斯·里奇 (Dennis Ritchie, 1941年9月9日 ~ 2011年10月9日), 美国计算机科学家, 对C语言和其他编程语言、Multics和Unix等操作系统的发展做出了巨大贡献, 1983年同Ken Thompson一起获得图灵奖。
- 1978年与布莱恩·科尔尼干 (Brian W. Kernighan) 一起出版了名著《The C Programming Language》, 成为C语言方面最权威的教材之一。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



Unix操作系统的特点

- Unix的最大特点是其可移植性强，可以运行于各种不同计算机平台。
- 分时操作，Unix系统把计算机的时间分成若干个小的等分，并且在各个用户之间分配这些时间片
- 开放性、轻便性、功能丰富、互操作性、可伸缩性的特点



主要的Unix操作系统版本

- SCO Unix: SCO (the Santa Cruz Operation) 公司的PC Unix, 它是基于AT&T Unix 的一个老版本SVR III.2, 并做了一些扩充。
- Sun公司的 Solaris , 基于AT&T Unix的版本
- HP的UX, 接近AT&T系统
- DEC OSF/1, DEC采用OSF/1标准, 它主要基于Carnegie-Mellon (卡内基-梅隆) 大学开发的Mach操作系统, Mach起源于BSD。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

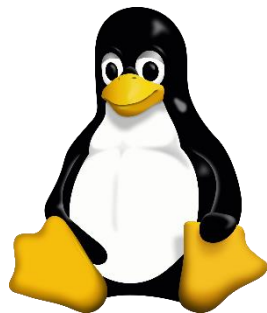
2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

典型的操作系统- 5 Linux操作系统



- 1991年，芬兰赫尔辛基大学学生Linus Torvalds设计
- Linux 是一个主要运行于PC 机的Unix克隆系统，基于Minix 开发（因为Unix源码涉及版权的保护）。Minix是由荷兰阿姆斯特丹自由大学的教授依据Unix编写，仅用于教学使用。
- Linux不仅具备全部的Unix系统特征，且综合了主要Unix派生系统（System V、BSD 以及 OSF）的先进技术。
- Linux是完全开源的操作系统，用一只叫Tux的企鹅，因为企鹅代表南极，而南极是全人类共有的大陆，Torvalds希望Linux也是如此。



几种典型的操作系统-- 2MS-DOS操作系统

• 微软公司

- 1975年19岁的比尔·盖茨从美国哈佛大学退学，和他的高中校友保罗·艾伦一起卖BASIC当盖茨还在哈佛大学读书时，他们曾为MITS公司的Altair编制程序。后来，盖茨和艾伦搬到阿尔伯克基，在当地一家旅馆房间里创建了**微软公司**。
- 命运的转折，1980年，**IBM**选中微软公司为其新PC机编写关键的操作系统软件，由于时间紧迫，程序复杂，微软公司以5万美元的价格从西雅图的一位程序编制者Tim Paterson（帕特森）手中买下了一个操作系统QDOS（Quick&Dirty OS）的使用权，在进行部分改写后提供给IBM，并将其命名为Microsoft DOS（Disk Operating System，磁盘操作系统）。
- 1981年，MS-DOS 1.0上市，微软与IBM合作，在IBM销售的PC上安装DOS进行捆绑发售，支持**16k内存**及160k的5寸软盘。
- 1983年，微软与IBM签订合同，为IBM PC提供BASIC解译器，还有操作系统。1983年，保罗·艾伦患霍奇金氏病离开微软公司，后来成立自己的公司。
- 1989年，采用实地址方式运行的MS-DOS 4.0上市。
- 1991年，微软公司推出MS-DOS 5.0版。由于利益冲突，IBM公司、苹果公司解除与微软公司的合作关系。
- 1993年，MS-DOS 6.x 增加了很多GUI程序
- 1995年，MS-DOS 7.0 增加了长文件名支持和大硬盘支持，该版本DOS内嵌于Windows 95，不独立发售。
- 2000年，发布MS-DOS的最后一个版本MS-DOS 8.0，放弃DOS。



MS-DOS命令行界面

```
Starting MS-DOS...
```

```
HIMEM is testing extended memory...done.
```

```
C:\>ver
```

```
MS-DOS Version 6.22
```

```
C:\>dir/w
```

```
Volume in drive C is SYSTEM
```

```
Volume Serial Number is 3F43-B8C5
```

```
Directory of C:\
```

```
[DOS]          COMMAND.COM      CONFIG.SYS      AUTOEXEC.BAT    [MASM]
              5 file(s)          54,770 bytes
                          2,137,522,176 bytes free
```

```
C:\>
```

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

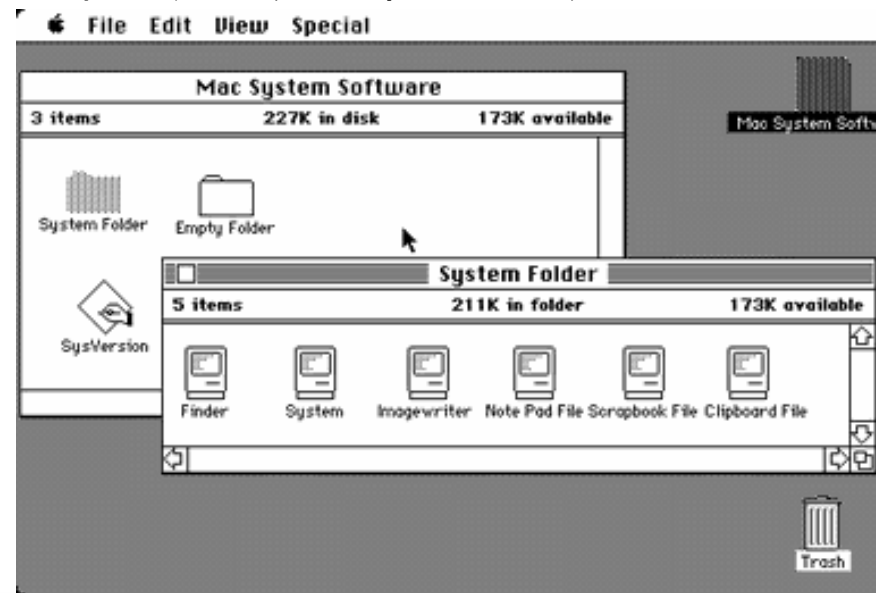
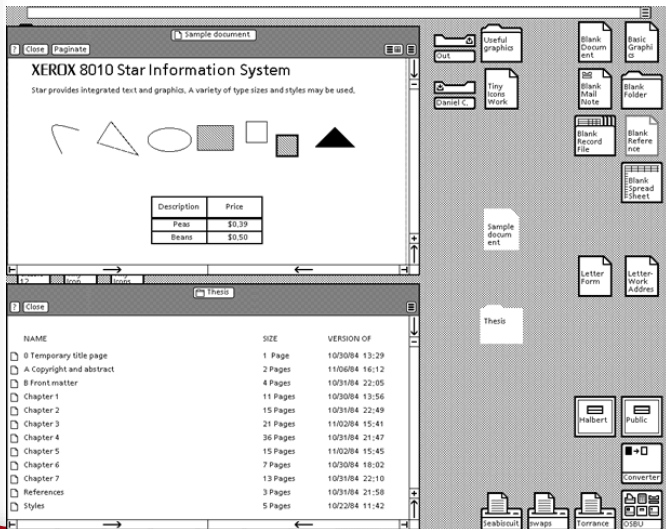
2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

典型的操作系统- 3 Macintosh操作系统

- 1973年，施乐公司基于Unix发布了世界上第一款可以运行用户界面的操作系统的微型电脑，配备有可以点击操作的鼠标，这台电脑的名字叫阿尔托。
- 当时施乐公司高层认为，一旦这台具有图形界面的计算机开售，就没有人买他们的打印机了，因为可以直接在电脑上完成阅读。随后，他们将这项技术进行了展览，以告诉大家施乐并不是不能做，而是不想做。
- 1972年9月，史蒂芬乔布斯参观了施乐的这项技术成果，于是1984年1月24，苹果电脑公司发布了System 1，它是一个黑白界面的，也是世界上第一款成功的图形化用户界面（GUI）操作系统。



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



几种典型的操作系统- 4 Windows操作系统

- 1985年11月，微软公司推出了他的第一个Windows操作系统（比苹果Mac晚近两年。）
- 1990年5月22日，Windows 3.0正式发布
- 1995年8月，微软推出Windows 95操作系统，摆脱了Windows3.x 对Dos的依赖
- 1998年6月，Windows 98发布
- 2000年，推出Windows 2000的四个版本
 - Windows 2000 Professional
 - Windows 2000 Server
 - Windows 2000 Advanced Server
 - Windows 2000 Datacenter Server
- 2001年8月24日，Windows XP发布
- 2003年，推出Windows Server 2003
 - 战略上的调整，在系统命名上，改变了以往“Windows + 年份+ 版本”的命名方式，而是采用“Windows + 版本+ 年份”的新命名方式
- 2005年7月，公布Windows Vista视窗系统
- 2009年10月22日，发布 Windows 7
- 2013年1月22日，发布 Windows 8

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

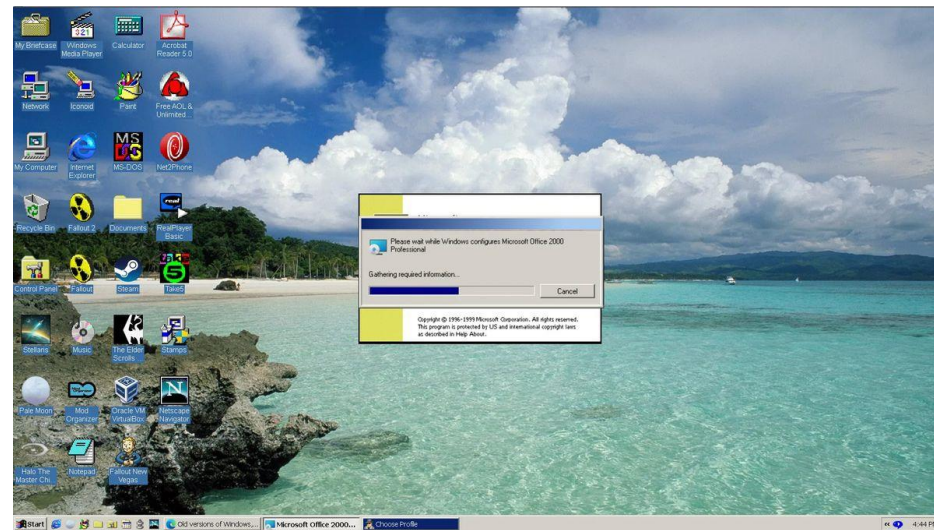
2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

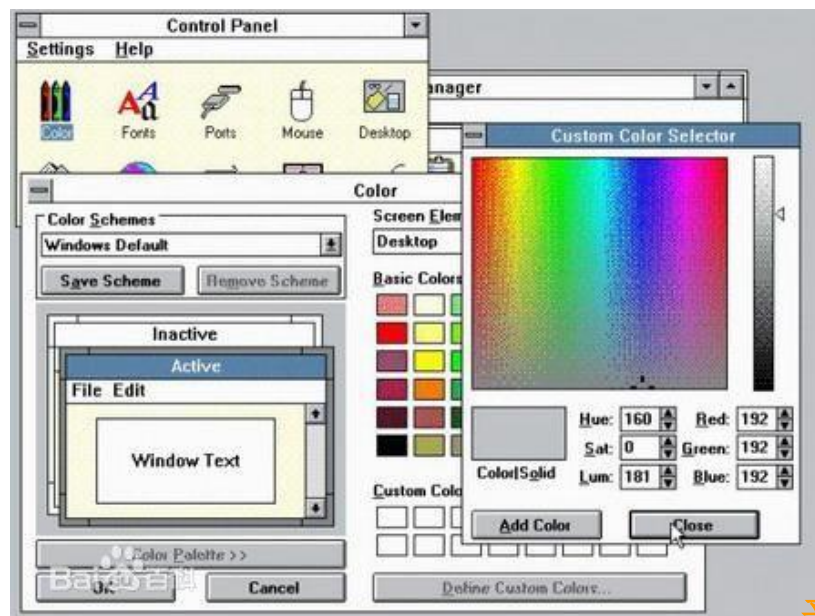
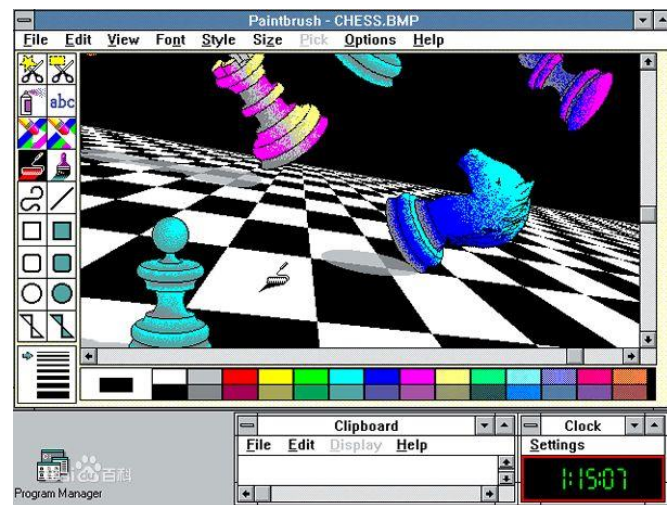
2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



Windows图形界面

- GUI界面
- 桌面
- 任务栏



来源：百度

计算机基础

一、数与计算

- 2.1 数、计算、计算工具
- 2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

- 2.3 计算机的产生与发展
- 2.4 计算机硬件系统
- 2.5 计算机中的操作系统
- 2.6 计算机的运行
- 2.7 计算机应用



2.6 计算机的运行

- 计算机是如何启动的
- 计算机运行时的内存视图
- 计算机的关闭

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

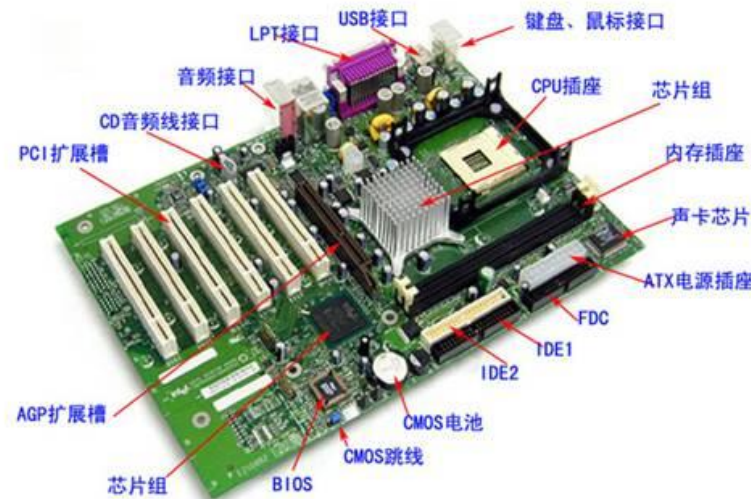
2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机是如何启动的?

• 计算机主板

- BIOS (Basic I/O system) ROM芯片, 里面装有系统的重要信息和设置系统参数的设置程序, 即BIOS Setup程序。
- CMOS RAM芯片
 - 是一种低耗电存储器, 用来存放BIOS中的设置信息。(如: 系统时钟, 设备启动顺序等)
 - CMOS芯片由主板上的钮扣电池供电, 即使系统断电, 参数也不会丢失。



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



计算机的开机过程

- BIOS中保存的程序
 - POST加电自检程序
 - BIOS设置程序（设置系统引导顺序等）
 - 系统自举装载程序
 - 中断服务程序
- 读取主引导记录
 - 该设备的第一个扇区，即最前面的512个字节。
 - 第1-446字节：调用操作系统的机器码，用于多重引导时选择操作系统。
 - 第447-510字节：共64字节，存储分区表（Partition table）
 - 第511-512字节：两个字节，保存主引导记录签名（0x55和0xAA）
- 硬盘启动
- 加载操作系统

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

计算机运行时的内存视图

- 操作系统正常启动后，接下来就可以执行用户程序了。
- 无论是什么程序，都是一组机器指令，都需要占用内存空间，在CPU中执行。

代码区low address	存放函数体的二进制代码
常量区	文字常量 如字符串常量存放在这里， char* s="hello,world"; "hello,world" 就是放在常量区，程序结束后由系统释放。 全局的const变量也放在常量区里
全局数据区	存放静态数据，比如：静态局部变量、静态全局变量、全局变量。 初始化的全局变量和静态变量在一块区域，未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域(BSS)。程序结束后由系统释放。
堆区	由malloc()函数分配的内存块，使用free()函数来释放内存；new，拥有可读可写属性，exe中没有对应的区段，系统加载dll时自动生成。 首先是利用栈区地址下面的区段，也是低地址，当用完了，会自动分配稍微高一点地址（大于exe基地址）。一般由我们自己分配释放。
栈区high address	存放临时数据、局部变量、函数参数值等，拥有可读可写属性；exe中没有对应的区段，系统加载dll时自动生成，由于内存地址使用方式从大往小减，所以数量有限，尽量不要定义过大的数组变量。const的局部变量也是放在栈里的，由编译器自动分配释放。



2.7 计算机应用

- 数值计算
- 数据处理
- 计算机辅助
- 过程控制
- 人工智能

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



数值计算

- 大量的工程问题都是用计算来完成
 - 高能物理、工程设计、地震预测、气象预报到航天技术等诸多领域，都包含着巨大的数值计算量
 - 大规模数据计算
- 和人工计算相比
 - 自动地运行程序、运算速度快、运算精度高、具有记忆（存储）和逻辑判断能力（程序）、可靠性高。
 - 不知疲倦

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



数据处理

- 1951年6月14日，UNIVAC-1计算机交付美国人口统计局使用。UNIVAC-1被认为是第一台商用计算机，也标志着计算机用于数据处理的开始。
- 数据处理，就是用计算机对数据进行采集、存储、整理、加工等处理，转换成人们所需要的形式。
- 数据处理的特点
 - 原始数据量多
 - 数据之间的关系通常是基于日常业务，处理繁琐，但计算公式并不复杂。
- 计算机不仅展示了其快速强大的计算特性，还利用其大存储特性，自动化特性，对于提高劳动生产率，改善人们的工作条件，节省原材料的消耗，降低生产成本，提高管理水平等诸多方面发挥着重要的作用。

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



计算机辅助

- 在工业生产领域
 - 计算机辅助设计 (Computer Aided Design, CAD)
 - 计算机辅助制造 (Computer Aided Manufacturing, CAM)
 - 计算机辅助工程 (Computer Aided Engineering, CAE)
- 在医学领域
 - 计算机辅助诊断 (Computer Aided Diagnosis, CAD)
- 在教育领域
 - 计算机辅助教学 (Computer Aided Instruction, CAI)
- 在金融领域
 - 计算机辅助投资 (Computer Aided Investment, CAI)

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



过程控制

- 现场信号采集（传感器）
 - 农业生产（如：温室大棚）和工业生产（如：制药车间）中的温度湿度自动控制
 - 工业生产流水线控制
- 工控机
- 调度和调控

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

人工智能

- 自然智能 (Intelligence)
 - 是人类与生俱来的，是人类感觉器官的直接感觉和大脑思维的综合体。
 - 智能的发生与物质的本质、宇宙的起源、生命的本质一起被列为自然界四大奥秘
 - 从心理学上讲，一般认为从**感觉**到**记忆**到**思维**这一过程，称为“智慧”，智慧的结果就产生了行为和语言，将行为和语言的表达过程称为“能力”，两者合称“智能”，
- 人工智能 (Artificial Intelligence, AI)
 - 它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
 - 机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统
- 1947年，图灵在一次关于计算机的会议上作了题为“智能机器” (Intelligent machinery) 的报告，详细地阐述了他关于思维机器的思想，第一次从科学的角度指出：“与人脑的活动方式极为相似的机器是可以制造出来的。”

计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

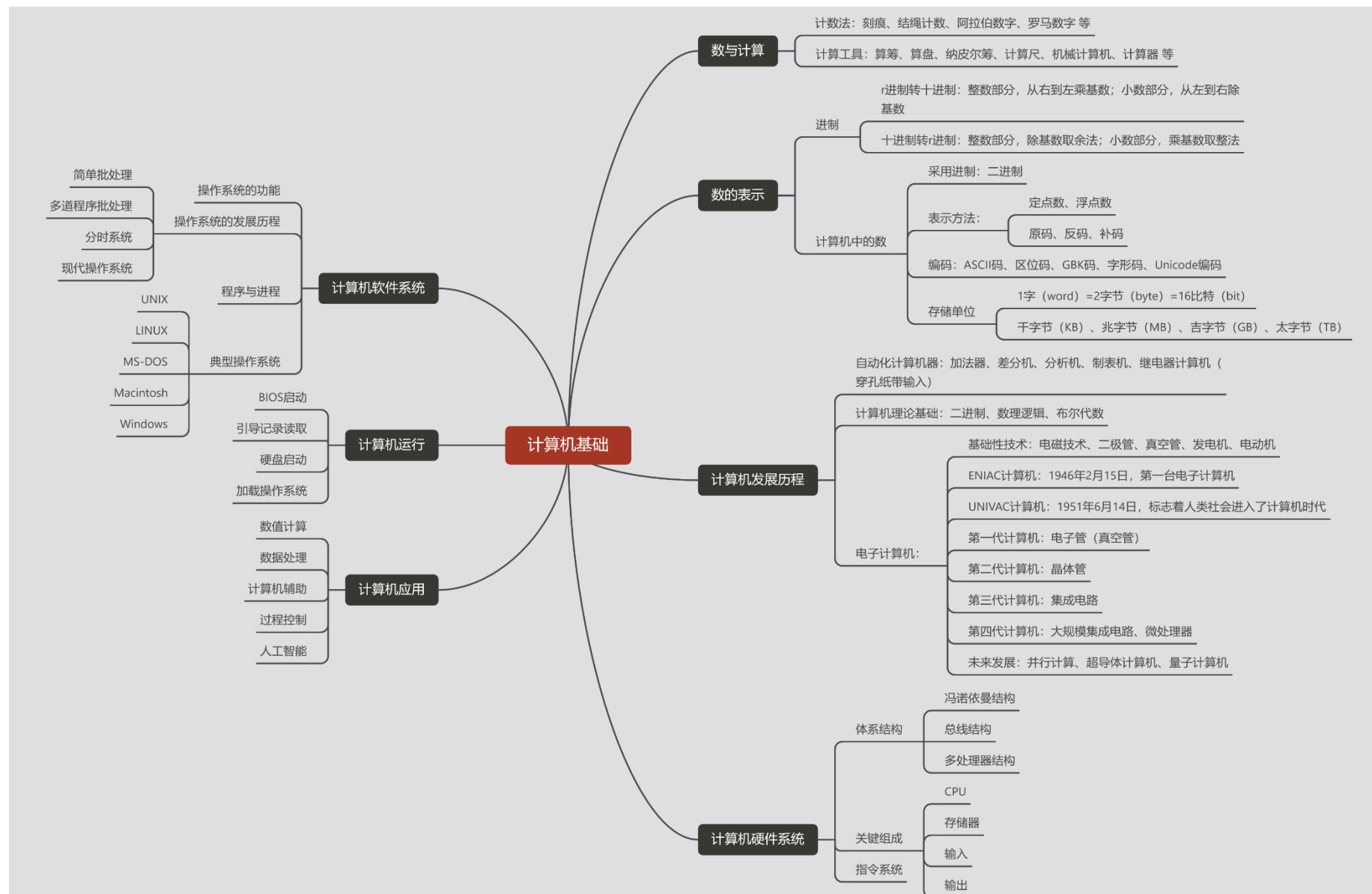
2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

本章小结



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用



计算机基础

一、数与计算

2.1 数、计算、计算工具

2.2 数的表示与字符编码

二、计算机基础

2.3 计算机的产生与发展

2.4 计算机硬件系统

2.5 计算机中的操作系统

2.6 计算机的运行

2.7 计算机应用

谢谢大家